

Úprava výrazu, skupina *Alpha* α -i

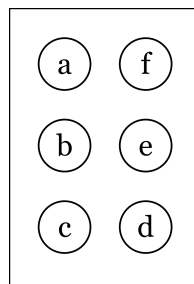
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $2(4x + 2) + 7(2 - 2x)$??? $-6x - 18$
 (b) $-2(6 + x)(-5x + 2) - 1(6 - 5x)$??? $10x^2 - 61x + 30$
 (c) $(-4x + 3)^3 - (7x + 4)^2$??? $-64x^3 + 95x^2 - 164x + 11$
 (d) $\frac{4x - 3}{-3} - 4 \cdot \frac{4 + 3x}{5}$??? $\frac{56x + 33}{-15}$
 (e) $\frac{\frac{2}{-1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{7} + \frac{1}{5}}$??? $\frac{71x - 33}{-12x}$
 (f) $\frac{(-3 - 2x)^2 + 5}{(-7x + 5) \cdot \frac{3}{x}}$??? $\frac{4x^3 + 12x^2 + 14x}{-21x + 15}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Alpha* α -ii

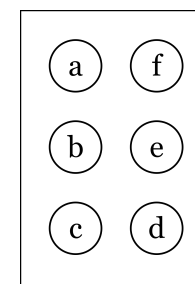
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-6(-4x + 2) + 8(3 - x)$??? $16x + 12$
 (b) $-3(-1 - x)(-3x - 1) + 3(2 - 8x)$??? $-9x^2 - 36x + 3$
 (c) $(3x - 2)^3 - (6x - 2)^2$.. ??? .. $27x^3 - 90x^2 + 60x - 12$
 (d) $\frac{-7x + 3}{-3} + 2 \cdot \frac{4 + 2x}{4}$??? $\frac{-40x - 12}{12}$
 (e) $\frac{\frac{6}{-4} - \frac{1}{x}}{\frac{-1}{2} + \frac{2}{1}}$??? $\frac{-12x - 8}{12x}$
 (f) $\frac{(9 - 3x)^2 - 7}{(-9x + 5) \cdot \frac{-9}{x}}$??? $\frac{9x^3 - 54x^2 - 74x}{-81x - 45}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Alpha* α -iii

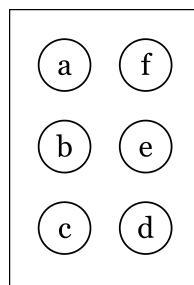
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $3(x + 3) + 1(-6 - x)$??? $2x + 3$
 (b) $4(2 + 2x)(-4x + 4) + 6(-9 + 3x)$??? $-32x^2 - 18x$
 (c) $(-3x + 1)^3 - (4x + 3)^2$... ??? ... $27x^3 + 11x^2 - 8$
 (d) $\frac{-3x + 7}{2} - 3 \cdot \frac{-6 + 5x}{-3}$??? $\frac{21x + 15}{6}$
 (e) $\frac{\frac{4}{-4} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{-7}{7}}$??? $\frac{-25x + 31}{-56x}$
 (f) $\frac{(2 + 8x)^2 + 6}{(-5x - 6) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{64x^3 + 32x^2 - 10x}{10x - 12}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Alpha* α -iv

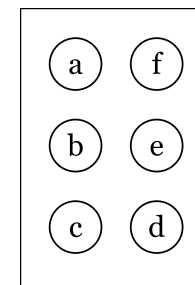
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-2(6x + 5) - 8(-2 + 5x)$??? $-52x + 6$
 (b) $-3(-2 + 2x)(-2x + 1) + 1(-1 - 8x)$??? $12x^2 + 26x + 5$
 (c) $(-3x - 4)^3 - (2x - 8)^2$??? $-27x^3 - 112x^2 - 112x - 128$
 (d) $\frac{-5x + 2}{5} + 3 \cdot \frac{3 - 6x}{8}$??? $\frac{-130x + 61}{40}$
 (e) $\frac{\frac{-1}{-6} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{1}{1}}$??? $\frac{2x + 48}{6x}$
 (f) $\frac{(1 - 4x)^2 + 6}{(-x - 9) \cdot \frac{-9}{x}}$??? $\frac{16x^3 - 8x^2 - 7x}{-9x + 81}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Beta* β -i

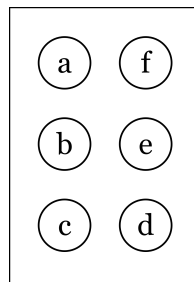
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-2(-x + 3) + 8(1 - 6x)$??? $-46x + 2$
 (b) $-3(4 + 6x)(2x + 4) + 2(-4 - x)$??? $-36x^2 + 98x + 56$
 (c) $(x - 1)^3 - (-2x + 2)^2$??? $-x^3 + 7x^2 - 5$
 (d) $\frac{-x + 2}{8} + 3 \cdot \frac{2 + x}{3}$??? $\frac{21x + 54}{-24}$
 (e) $\frac{\frac{2}{5} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{-2}{-2}}$??? $\frac{8x + 80}{10x}$
 (f) $\frac{(8 + 2x)^2 - 3}{(-3x + 2) \cdot \frac{-2}{x}}$??? $\frac{4x^3 + 32x^2 - 61x}{-6x - 4}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Beta* β -ii

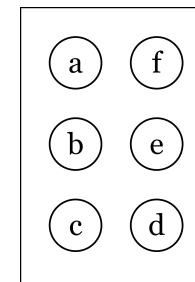
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $3(7x - 6) - 2(5 - x)$??? $23x - 28$
 (b) $2(-3 + 2x)(4x - 1) + 2(4 + 5x)$??? $16x^2 - 18x + 14$
 (c) $(-x + 1)^3 - (8x - 1)^2$... ??? ... $-x^3 - 61x^2 + 13x$
 (d) $\frac{-7x + 4}{-2} + 4 \cdot \frac{1 + 2x}{3}$??? $\frac{4}{6}$
 (e) $\frac{\frac{4}{7} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{-6} + \frac{2}{-1}}$??? $\frac{21x - 41}{-91x}$
 (f) $\frac{(-3 - x)^2 - 1}{(7x - 5) \cdot \frac{4}{x}}$??? $\frac{x^3 + 6x^2 + 8x}{28x - 20}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Beta* β -iii

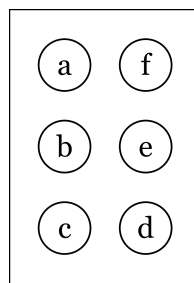
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-4(-6x - 8) + 1(1 + x)$??? $25x + 33$
 (b) $-5(3 + 3x)(-x - 4) + 4(7 - 2x)$??? $15x^2 - 67x + 88$
 (c) $(-2x + 3)^3 - (5x + 7)^2$??? $-8x^3 + 11x^2 - 124x - 22$
 (d) $\frac{5x - 1}{2} + 3 \cdot \frac{-2 + 9x}{-5}$??? $\frac{-7}{10}$
 (e) $\frac{\frac{-6}{-4} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{5}{-6}}$??? $\frac{-36x - 24}{44x}$
 (f) $\frac{(6 + 6x)^2 + 3}{(-2x - 5) \cdot \frac{3}{x}}$??? $\frac{36x^3 + 72x^2 - 39x}{6x - 15}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Beta* β -iv

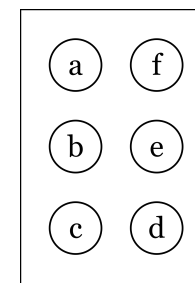
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $5(-2x + 2) + 7(3 + 6x)$??? $32x - 31$
 (b) $-5(1 + 5x)(-x - 1) + 1(-2 + 9x)$??? $25x^2 + 39x + 3$
 (c) $(-x + 1)^3 - (-8x + 5)^2$. ??? . $-x^3 - 61x^2 + 77x - 24$
 (d) $\frac{4x + 1}{-4} - 2 \cdot \frac{3 - 5x}{2}$??? $\frac{32x + 26}{8}$
 (e) $\frac{\frac{8}{-2} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{4}{-3}}$??? $\frac{-51x + 25}{-10x}$
 (f) $\frac{(9 + 4x)^2 - 5}{(5x - 4) \cdot \frac{-4}{x}}$??? $\frac{16x^3 + 72x^2 + 76x}{-20x + 16}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Gamma* γ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-6(-9x + 7) - 2(6 - 8x) \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots 70x - 54$

(b) $2(3 + 4x)(-x + 4) - 3(-6 - 4x) \dots\dots \dots -8x^2 - 38x - 42$

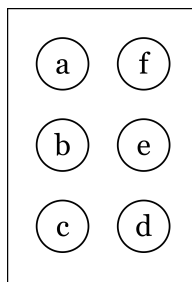
(c) $(3x + 3)^3 - (-9x + 8)^2 \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots 27x^3 + 225x - 37$

(d) $\frac{-2x - 2}{-3} + 2 \cdot \frac{1 + 7x}{-6} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{-30x + 6}{18}$

(e) $\frac{\frac{-2}{-2} - \frac{-5}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{2}{7}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{13x + 68}{-10x}$

(f) $\frac{(4 + x)^2 - 2}{(x - 5) \cdot \frac{-6}{x}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{x^3 + 8x^2 - 14x}{6x + 30}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Gamma* γ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-7(2x + 1) + 5(3 - 3x) \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots -29x + 8$

(b) $-2(-2 + x)(-5x + 2) + 2(3 + 2x) \dots\dots \dots 10x^2 - 20x + 14$

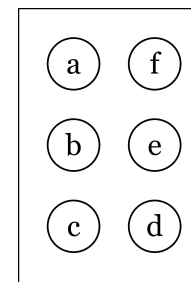
(c) $(2x + 4)^3 - (x - 1)^2 \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots -8x^3 - 47x^2 + 98x + 63$

(d) $\frac{x - 2}{4} - 6 \cdot \frac{-1 + 3x}{3} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{69x + 18}{-12}$

(e) $\frac{\frac{3}{-1} - \frac{-2}{x}}{\frac{-1}{-2} + \frac{1}{1}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{-6x + 4}{x}$

(f) $\frac{(1 - 6x)^2 + 3}{(4x - 1) \cdot \frac{-3}{x}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{36x^3 - 12x^2 - 4x}{12x + 3}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Gamma* γ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $2(-7x - 2) + 1(-6 + x) \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots -13x - 10$

(b) $-2(-3 - 3x)(-7x + 2) + 7(1 + x) \dots\dots \dots -42x^2 + 23x + 19$

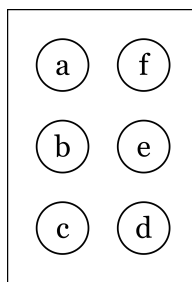
(c) $(2x + 4)^3 - (7x - 3)^2 \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots 8x^3 - x^2 + 138x + 55$

(d) $\frac{-x - 2}{-3} + 4 \cdot \frac{3 - x}{2} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{-10x - 40}{6}$

(e) $\frac{\frac{-4}{-6} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{4} + \frac{2}{1}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{-16x - 24}{-54x}$

(f) $\frac{(-1 + x)^2 - 3}{(-3x + 5) \cdot \frac{5}{x}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{x^3 - 2x^2 + 2x}{15x + 25}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Gamma* γ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-5(-9x - 6) + 1(-1 + 3x) \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots 48x + 29$

(b) $5(-4 - 6x)(-3x - 1) + 4(5 + x) \dots\dots \dots 90x^2 + 94x + 40$

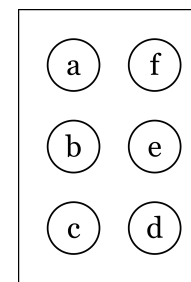
(c) $(2x - 1)^3 - (5x - 2)^2 \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots 8x^3 - 37x^2 + 26x - 5$

(d) $\frac{6x + 2}{3} + 3 \cdot \frac{1 - x}{-6} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{-3}{18}$

(e) $\frac{\frac{-1}{2} - \frac{-3}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{-6}{4}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{-9x + 50}{16x}$

(f) $\frac{(-5 - 3x)^2 + 6}{(-3x + 8) \cdot \frac{2}{x}} \dots\dots \dots ??? \dots\dots \dots \frac{9x^3 + 30x^2 - 31x}{6x + 16}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Delta* δ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(x-3) + 1(4-3x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -7x + 16$

(b) $2(-2-2x)(-3x+3) + 2(-7-6x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 12x^2 + 12x$

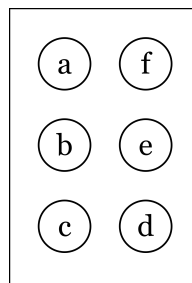
(c) $(3x-2)^3 - (-8x-1)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -27x^3 + 118x^2 + 20x - 9$

(d) $\frac{8x-2}{-3} - 4 \cdot \frac{-1+3x}{-2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{20x-8}{-6}$

(e) $\frac{\frac{-4}{1} - \frac{-6}{x}}{\frac{1}{4} + \frac{-2}{2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-32x+48}{-6x}$

(f) $\frac{(1+5x)^2 + 1}{(-x-1) \cdot \frac{7}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{25x^3 + 10x^2 + 2x}{7x+7}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Delta* δ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $3(7x-3) + 6(3+4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 45x + 9$

(b) $5(-4-x)(4x+4) - 2(-6-4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -20x^2 - 92x - 68$

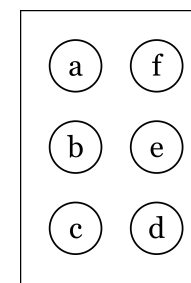
(c) $(-3x+3)^3 - (8x-3)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -27x^3 + 17x^2 - 33x + 18$

(d) $\frac{-5x-1}{5} - 8 \cdot \frac{2-x}{3} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-25x-83}{-15}$

(e) $\frac{\frac{2}{-4} - \frac{-3}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{4}{-2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{8x-48}{40x}$

(f) $\frac{(7+x)^2 - 1}{(5x-6) \cdot \frac{7}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3 + 14x^2 - 48x}{-35x - 42}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Delta* δ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-8(6x-7) - 1(-2+x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -49x + 58$

(b) $-3(2-2x)(-x+5) - 7(-1-7x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -6x^2 - 85x - 23$

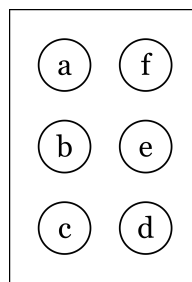
(c) $(4x-3)^3 - (x+5)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -64x^3 + 145x^2 + 98x - 52$

(d) $\frac{-3x+4}{-3} - 4 \cdot \frac{4-x}{4} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{24x+64}{12}$

(e) $\frac{\frac{1}{4} - \frac{5}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{4}{-2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{6x-77}{-40x}$

(f) $\frac{(2+4x)^2 - 1}{(-4x+2) \cdot \frac{7}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{16x^3 + 16x^2 - 3x}{28x+14}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Delta* δ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $3(-3x-7) + 2(3-5x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -19x - 15$

(b) $-5(1-4x)(5x-1) - 2(-1+x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 100x^2 + 47x - 7$

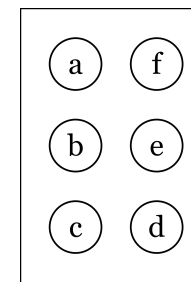
(c) $(-4x-2)^3 - (-8x+6)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -64x^3 - 160x^2 + 48x - 44$

(d) $\frac{2x+1}{3} - 5 \cdot \frac{-3+3x}{-4} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-53x+41}{12}$

(e) $\frac{\frac{-7}{1} - \frac{6}{x}}{\frac{1}{5} + \frac{-5}{2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-72x-63}{-23x}$

(f) $\frac{(1-6x)^2 - 1}{(-x-7) \cdot \frac{5}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{36x^3 - 12x^2}{5x-35}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Epsilon* ϵ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-5(-x+2)-9(5+3x) \dots\dots ??? \dots\dots -22x-55$

(b) $3(3+4x)(6x-1)+6(-3-3x) \dots\dots 72x^2-24x+27$

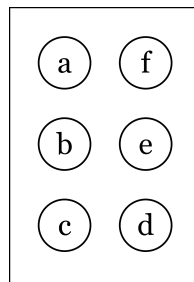
(c) $(x-2)^3-(-7x+1)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -x^3-55x^2+26x-9$

(d) $\frac{9x-3}{8}+4 \cdot \frac{1-2x}{-4} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-100x+44}{32}$

(e) $\frac{\frac{1}{1}-\frac{-5}{x}}{\frac{1}{-3}+\frac{-2}{-2}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{9x+32}{4x}$

(f) $\frac{(9+7x)^2+6}{(-2x+5) \cdot \frac{1}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{49x^3+126x^2-87x}{2x+5}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Epsilon* ϵ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $4(-2x+3)+6(1-2x) \dots\dots ??? \dots\dots -20x+18$

(b) $3(9+7x)(-2x+1)-1(4-6x) \dots\dots -42x^2+27x-23$

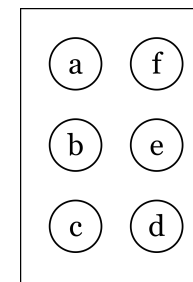
(c) $(-4x+4)^3-(-3x+8)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -64x^3+183x^2-144x$

(d) $\frac{6x-4}{3}-3 \cdot \frac{3+4x}{4} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{12x-43}{-12}$

(e) $\frac{\frac{-6}{-3}-\frac{3}{x}}{\frac{1}{2}+\frac{-3}{-4}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{48x-72}{30x}$

(f) $\frac{(-7-x)^2-2}{(4x-2) \cdot \frac{-1}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{x^3+14x^2+47x}{-4x+2}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Epsilon* ϵ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(-5x-3)-4(-2+3x) \dots\dots ??? \dots\dots 3x+17$

(b) $-3(1+2x)(x-3)-1(4-x) \dots\dots -6x^2-16x+5$

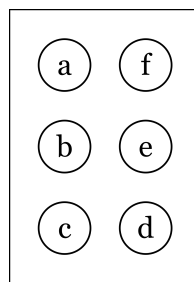
(c) $(-3x-2)^3-(-3x-6)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -27x^3-63x^2-72x-44$

(d) $\frac{5x+5}{-8}-2 \cdot \frac{3-x}{-2} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-26x+38}{-16}$

(e) $\frac{\frac{7}{1}-\frac{1}{x}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{-1}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-14x+2}{x}$

(f) $\frac{(2+x)^2-3}{(3x+4) \cdot \frac{2}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{x^3+4x^2+x}{6x+8}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Epsilon* ϵ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-2(-4x-3)+3(4+3x) \dots\dots ??? \dots\dots 17x+18$

(b) $2(-4-2x)(-2x+1)+1(-9-x) \dots\dots 8x^2-11x$

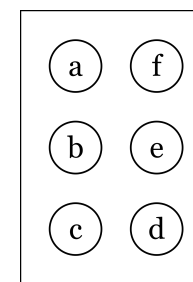
(c) $(2x-2)^3-(-x-5)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -8x^3-25x^2+14x-33$

(d) $\frac{-x+4}{-2}-7 \cdot \frac{-6+6x}{-5} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{89x-104}{-10}$

(e) $\frac{\frac{5}{-2}-\frac{5}{x}}{\frac{1}{-2}+\frac{3}{4}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-39x-78}{4x}$

(f) $\frac{(1-4x)^2-4}{(-x+4) \cdot \frac{-1}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{16x^3-8x^2+3x}{-x-4}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Zeta* ζ -i

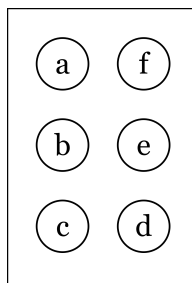
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-2(5x + 7) - 3(-4 - 3x)$??? $-x - 2$
 (b) $-7(-1 + 5x)(x + 1) + 1(5 + 7x)$??? $-35x^2 + 21x - 12$
 (c) $(-2x + 4)^3 - (2x + 2)^2$. ??? . $8x^3 - 44x^2 - 104x + 60$
 (d) $\frac{-2x - 3}{6} + 2 \cdot \frac{3 - 2x}{2}$??? $\frac{-28x + 30}{-12}$
 (e) $\frac{\frac{4}{7} - \frac{-3}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{-1}{1}}$??? $\frac{9x + 45}{-7x}$
 (f) $\frac{(4 + 5x)^2 - 3}{(-5x + 4) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{25x^3 + 40x^2 - 13x}{10x + 8}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Zeta* ζ -ii

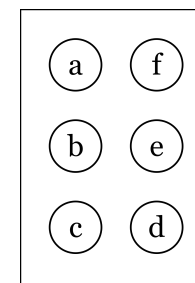
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $9(x - 1) + 7(3 - x)$??? $2x$
 (b) $-4(-1 + 9x)(2x - 2) - 1(4 - 6x)$??? $-72x^2 + 86x - 12$
 (c) $(-3x - 1)^3 - (-4x + 3)^2$??? $-27x^3 - 43x^2 + 15x - 10$
 (d) $\frac{-7x + 2}{-3} - 5 \cdot \frac{1 - 3x}{5}$??? $\frac{-80x + 25}{15}$
 (e) $\frac{\frac{5}{2} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{8} + \frac{3}{-1}}$??? $\frac{-40x - 64}{46x}$
 (f) $\frac{(4 - 3x)^2 - 1}{(-2x + 1) \cdot \frac{-7}{x}}$??? $\frac{9x^3 - 24x^2 + 15x}{14x - 7}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Zeta* ζ -iii

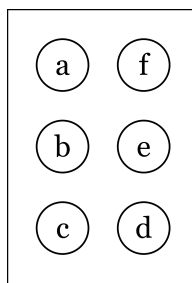
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $2(-6x + 2) - 1(-3 - 2x)$??? $-10x + 7$
 (b) $2(5 + 6x)(6x - 4) + 5(4 - 4x)$. ??? . $72x^2 + 8x + 20$
 (c) $(-2x - 1)^3 - (3x + 3)^2$??? $-8x^3 - 21x^2 - 24x - 10$
 (d) $\frac{-6x + 1}{9} - 4 \cdot \frac{-1 + x}{5}$??? $\frac{-66x + 41}{-45}$
 (e) $\frac{\frac{5}{-6} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{-2}}$??? $\frac{-30x + 36}{-24x}$
 (f) $\frac{(-3 - 4x)^2 + 6}{(-5x + 7) \cdot \frac{-2}{x}}$??? $\frac{16x^3 + 24x^2 - 15x}{-10x - 14}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Zeta* ζ -iv

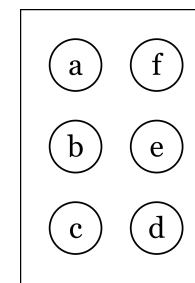
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-4(5x - 9) - 4(-2 + 3x)$??? $-32x + 44$
 (b) $-3(-7 - 3x)(3x + 2) - 1(3 + 3x)$??? $27x^2 + 78x + 39$
 (c) $(-4x + 1)^3 - (9x + 8)^2$??? $-64x^3 - 33x^2 - 156x - 63$
 (d) $\frac{7x + 5}{-2} - 3 \cdot \frac{-3 - 2x}{2}$??? $\frac{-2x - 8}{4}$
 (e) $\frac{\frac{-1}{-1} - \frac{-5}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{-1}{4}}$??? $\frac{2x + 19}{-5x}$
 (f) $\frac{(1 - 8x)^2 + 1}{(-6x - 4) \cdot \frac{7}{x}}$??? $\frac{64x^3 - 16x^2 - 2x}{42x - 28}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Eta* η -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $6(6x - 6) + 2(-9 - 7x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 22x - 54$

(b) $-2(6 + 6x)(2x - 4) + 4(-2 - 2x) \dots\dots\dots -24x^2 - 16x + 40$

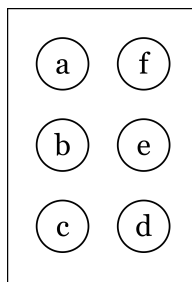
(c) $(2x + 3)^3 - (-7x - 3)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -8x^3 - 13x^2 + 12x + 18$

(d) $\frac{-x + 5}{3} - 3 \cdot \frac{5 - 5x}{-9} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-90}{27}$

(e) $\frac{\frac{1}{-6} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{5}{-4}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{4x + 96}{54x}$

(f) $\frac{(1 + x)^2 - 5}{(3x + 5) \cdot \frac{-2}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3 + 2x^2 + 4x}{6x - 10}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Eta* η -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $2(-3x - 7) + 2(-7 - x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -8x - 28$

(b) $4(1 + 2x)(-8x + 4) - 3(8 - 4x) \dots\dots\dots -64x^2 - 12x$

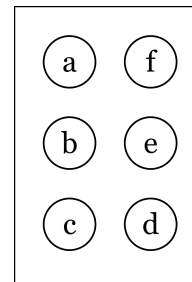
(c) $(-2x + 1)^3 - (-x - 2)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -8x^3 + 11x^2 - 10x - 3$

(d) $\frac{6x + 5}{8} + 3 \cdot \frac{1 + x}{4} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{48x + 44}{-32}$

(e) $\frac{\frac{2}{3} - \frac{5}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{-5}{1}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{7x - 48}{-42x}$

(f) $\frac{(5 + x)^2 - 4}{(-5x + 2) \cdot \frac{-2}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3 + 10x^2 + 21x}{10x - 4}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Eta* η -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $6(-7x + 2) - 3(-1 - x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -39x - 15$

(b) $-2(3 + x)(-7x + 4) + 3(-3 + 3x) \dots\dots\dots 14x^2 + 43x - 33$

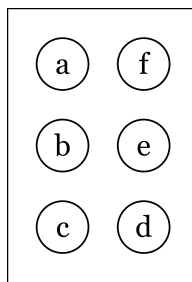
(c) $(-2x + 4)^3 - (-6x + 5)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 8x^3 - 12x^2 - 36x + 39$

(d) $\frac{-4x + 7}{-4} - 4 \cdot \frac{2 + 4x}{5} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{67}{20}$

(e) $\frac{\frac{2}{6} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-2}{3}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{4x - 70}{6x}$

(f) $\frac{(4 - 5x)^2 - 2}{(5x + 1) \cdot \frac{5}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{25x^3 - 40x^2 + 14x}{25x + 5}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Eta* η -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(-9x + 2) - 1(-2 - 8x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 44x - 6$

(b) $-3(-1 - x)(-6x - 3) + 5(4 - 5x) \dots\dots\dots -18x^2 - 52x + 11$

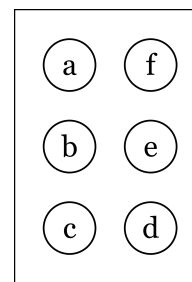
(c) $(-3x - 4)^3 - (-3x - 3)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -27x^3 - 117x^2 - 162x - 73$

(d) $\frac{-2x - 5}{3} + 2 \cdot \frac{-1 + 2x}{-2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-16x + 4}{6}$

(e) $\frac{\frac{-4}{1} - \frac{6}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{2}{-7}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{53x + 81}{-3x}$

(f) $\frac{(-9 + 6x)^2 + 2}{(-7x - 9) \cdot \frac{-6}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{36x^3 - 108x^2 - 83x}{-42x + 54}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Theta* θ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-5(-3x + 5) + 4(-1 + x)$??? $19x - 29$

(b) $-2(-1 + x)(-2x - 9) - 4(-3 - 5x)$??? $4x^2 + 34x - 6$

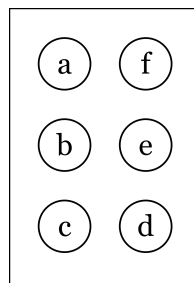
(c) $(-2x + 1)^3 - (2x + 1)^2$??? $-8x^3 + 8x^2 - 10x$

(d) $\frac{-5x - 6}{5} + 9 \cdot \frac{2 + x}{6}$??? $\frac{54}{-30}$

(e) $\frac{\frac{8}{8} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{5}{2}}$??? $\frac{19x + 18}{56x}$

(f) $\frac{(-2 + x)^2 - 1}{(x - 4) \cdot \frac{7}{x}}$??? $\frac{x^3 - 4x^2 + 3x}{7x - 28}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Theta* θ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $5(6x + 8) + 6(1 + 3x)$??? $48x - 46$

(b) $-3(5 - 2x)(-5x - 6) - 8(1 - 7x)$??? $-30x^2 + 95x + 82$

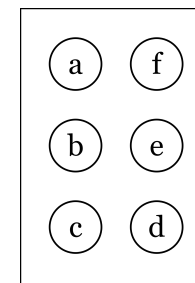
(c) $(x - 2)^3 - (-3x + 1)^2$??? $-x^3 + 15x^2 - 9$

(d) $\frac{5x + 3}{-2} + 5 \cdot \frac{-4 - x}{-6}$??? $\frac{-20x + 22}{-12}$

(e) $\frac{\frac{1}{-4} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-2}{8}}$??? $\frac{7x - 29}{-24x}$

(f) $\frac{(3 + 6x)^2 + 3}{(-6x + 1) \cdot \frac{7}{x}}$??? $\frac{36x^3 + 36x^2 + 12x}{-42x + 7}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Theta* θ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(-4x + 5) - 2(-1 + x)$??? $14x - 18$

(b) $2(-6 + 9x)(-5x + 3) + 1(-3 + 3x)$??? $-90x^2 + 117x - 39$

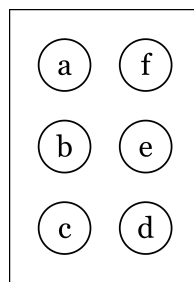
(c) $(-2x + 1)^3 - (3x + 7)^2$... ??? ... $-8x^3 + 3x^2 - 48x - 48$

(d) $\frac{-2x + 4}{5} + 6 \cdot \frac{-1 - 2x}{-5}$??? $\frac{-50x - 50}{-25}$

(e) $\frac{\frac{5}{3} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{4}{-1}}$??? $\frac{7x - 7}{-27x}$

(f) $\frac{(3 - 8x)^2 + 7}{(4x - 7) \cdot \frac{-2}{x}}$??? $\frac{64x^3 - 48x^2 - 16x}{8x + 14}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Theta* θ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(8x - 6) - 2(5 + 4x)$??? $-32x + 8$

(b) $-3(3 - 4x)(-x - 2) + 7(-5 - x)$??? $-12x^2 + 22x$

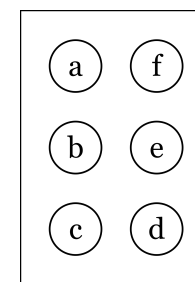
(c) $(x + 4)^3 - (x - 4)^2$.. ??? .. $x^3 + 11x^2 + 56x + 48$

(d) $\frac{4x + 7}{3} - 5 \cdot \frac{-2 + x}{5}$??? $\frac{-5x + 65}{-15}$

(e) $\frac{\frac{2}{-4} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{3}{-5}}$??? $\frac{20x - 80}{44x}$

(f) $\frac{(3 - 3x)^2 - 1}{(9x + 4) \cdot \frac{-1}{x}}$??? $\frac{9x^3 - 18x^2 - 8x}{9x - 4}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Iota* ι -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $2(2x - 1) + 5(1 + 2x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 14x - 3$

(b) $-7(-7 + 5x)(-2x - 2) + 5(7 + 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 70x^2 - 8x - 63$

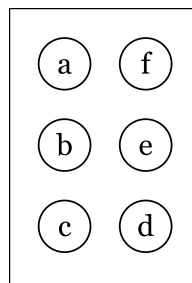
(c) $(3x - 2)^3 - (x + 2)^2 \dots\dots ??? \dots\dots 27x^3 - 55x^2 + 32x - 12$

(d) $\frac{-4x - 1}{-3} + 4 \cdot \frac{5 + 4x}{-2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{40x - 58}{-6}$

(e) $\frac{\frac{3}{5} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{3}{9}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{57x - 88}{75x}$

(f) $\frac{(1 - 2x)^2 - 2}{(-8x + 1) \cdot \frac{-1}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{4x^3 - 4x^2 - x}{8x - 1}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Iota* ι -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(x + 5) + 2(-1 - 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -12x - 22$

(b) $-2(4 + x)(-3x + 2) - 2(-3 + x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 6x^2 + 18x - 10$

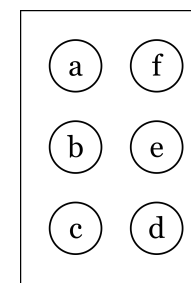
(c) $(x + 4)^3 - (-x - 7)^2 \dots\dots ??? \dots\dots x^3 + 11x^2 + 34x + 15$

(d) $\frac{4x + 1}{-3} + 4 \cdot \frac{1 - x}{-4} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{4x - 16}{-12}$

(e) $\frac{\frac{-4}{-1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-8} + \frac{2}{3}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{97x + 21}{13x}$

(f) $\frac{(-6 - x)^2 - 2}{(2x - 6) \cdot \frac{1}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3 + 12x^2 - 34x}{-2x - 6}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Iota* ι -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $2(-5x - 6) + 2(3 + 7x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 4x - 6$

(b) $5(-3 + 7x)(-2x + 2) + 3(-3 + 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -70x^2 - 112x + 39$

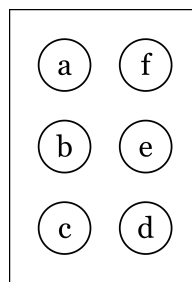
(c) $(2x + 1)^3 - (2x + 8)^2 \dots\dots ??? \dots\dots 8x^3 + 8x^2 - 26x - 63$

(d) $\frac{6x - 5}{-3} - 6 \cdot \frac{3 - 2x}{-2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{64}{-6}$

(e) $\frac{\frac{1}{2} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{1}{3}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-6x + 48}{2x}$

(f) $\frac{(1 + 9x)^2 + 1}{(6x - 8) \cdot \frac{7}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{81x^3 + 18x^2 - 2x}{-42x - 56}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Iota* ι -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $5(-2x - 1) + 8(3 - 6x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -58x + 19$

(b) $-3(-5 - 5x)(-2x + 6) - 2(7 - 6x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -30x^2 - 72x - 76$

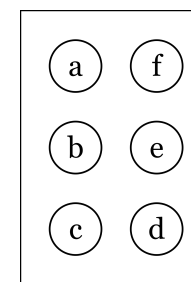
(c) $(x - 1)^3 - (-6x - 1)^2 \dots\dots ??? \dots\dots x^3 - 39x^2 - 9x - 2$

(d) $\frac{-x + 3}{3} + 5 \cdot \frac{3 - 2x}{8} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-38x + 69}{-24}$

(e) $\frac{\frac{3}{-3} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{3}{1}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-3x + 12}{6x}$

(f) $\frac{(-2 - x)^2 + 2}{(-2x - 6) \cdot \frac{-2}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3 + 4x^2 + 6x}{4x + 12}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Kappa* κ -i

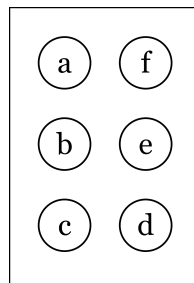
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-3(-5x - 2) + 2(-5 + x)$??? $17x - 4$
 (b) $3(-1 - 4x)(-2x + 7) + 2(-1 - 2x)$??? $24x^2 + 82x$
 (c) $(-x - 3)^3 - (2x - 6)^2$??? $x^3 + 13x^2 - 63$
 (d) $\frac{3x + 2}{-3} - 5 \cdot \frac{-5 + 6x}{6}$??? $\frac{108x - 63}{-18}$
 (e) $\frac{\frac{-2}{-2} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{6}{-5}}$??? $\frac{12x + 8}{-2x}$
 (f) $\frac{(-9 + 2x)^2 - 1}{(-5x - 6) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{4x^3 - 36x^2 + 80x}{-10x - 12}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Kappa* κ -ii

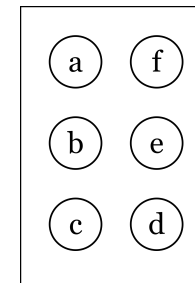
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $3(-6x - 5) + 2(-7 - 2x)$??? $-22x - 29$
 (b) $2(-8 - 8x)(-3x - 3) + 1(-2 + 2x)$??? $48x^2 - 98x - 46$
 (c) $(-4x - 3)^3 - (3x + 5)^2$??? $64x^3 + 153x^2 - 52$
 (d) $\frac{9x - 9}{8} + 4 \cdot \frac{1 - 2x}{7}$??? $\frac{-31}{-56}$
 (e) $\frac{\frac{-3}{2} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{-3} + \frac{1}{-3}}$??? $\frac{-27x - 18}{-12x}$
 (f) $\frac{(1 + x)^2 + 1}{(-2x + 7) \cdot \frac{1}{x}}$??? $\frac{x^3 + 2x^2 - 2x}{2x + 7}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Kappa* κ -iii

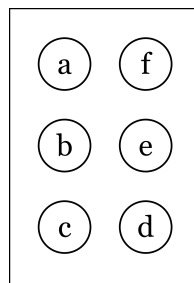
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-5(9x + 1) + 3(4 + 5x)$??? $-30x + 7$
 (b) $2(8 - x)(3x + 3) - 4(-7 - 4x)$??? $-6x^2 + 58x + 76$
 (c) $(-2x + 2)^3 - (-2x - 9)^2$??? $-8x^3 + 20x^2 - 60x - 73$
 (d) $\frac{-6x + 5}{-2} + 2 \cdot \frac{-6 - x}{9}$??? $\frac{69}{18}$
 (e) $\frac{\frac{-4}{-2} - \frac{3}{x}}{\frac{1}{4} + \frac{-4}{2}}$??? $\frac{-35x + 49}{28x}$
 (f) $\frac{(8 + 2x)^2 - 2}{(-3x - 3) \cdot \frac{-4}{x}}$??? $\frac{4x^3 + 32x^2 - 62x}{-12x + 12}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Kappa* κ -iv

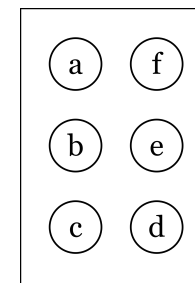
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-6(-6x - 6) + 6(6 + 4x)$??? $60x + 72$
 (b) $2(1 + 8x)(3x - 3) + 5(8 + x)$??? $48x^2 + 37x + 34$
 (c) $(2x + 2)^3 - (-x - 4)^2$??? $8x^3 + 23x^2 + 16x - 8$
 (d) $\frac{6x + 2}{7} + 2 \cdot \frac{6 + 4x}{-3}$??? $\frac{38x + 78}{21}$
 (e) $\frac{\frac{-4}{2} - \frac{-6}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{-1}}$??? $\frac{12x - 36}{10x}$
 (f) $\frac{(1 - 5x)^2 - 1}{(-3x - 1) \cdot \frac{9}{x}}$??? $\frac{25x^3 - 10x^2}{27x - 9}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Lambda* λ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $6(-x+3)+1(5-x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -7x+23$

(b) $4(-4+2x)(4x+1)-1(-6+5x) \dots\dots ??? \dots\dots 32x^2+61x$

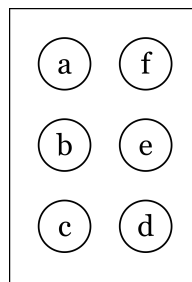
(c) $(-3x+1)^3-(-2x+8)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -27x^3+23x^2+23x-63$

(d) $\frac{-5x+1}{-3}+7 \cdot \frac{1-2x}{-6} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-72x-27}{-18}$

(e) $\frac{\frac{5}{-1}-\frac{1}{x}}{\frac{1}{2}+\frac{-5}{-7}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-70x-14}{17x}$

(f) $\frac{(4+4x)^2+6}{(4x-4) \cdot \frac{1}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{16x^3+32x^2-22x}{-4x-4}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Lambda* λ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(-6x-3)+5(-2+x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 23x$

(b) $-2(-1-4x)(x+1)-3(3+3x) \dots\dots ??? \dots\dots 8x^2+x-7$

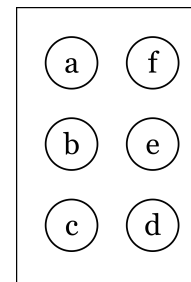
(c) $(-2x-1)^3-(2x-9)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -8x^3-16x^2+30x-82$

(d) $\frac{5x+5}{2}+2 \cdot \frac{-1+x}{-8} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{36x-44}{16}$

(e) $\frac{\frac{-6}{3}-\frac{6}{x}}{\frac{1}{-1}+\frac{1}{4}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{26x+73}{9x}$

(f) $\frac{(-5-x)^2+3}{(6x-1) \cdot \frac{-6}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3+10x^2+28x}{-36x+6}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Lambda* λ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-2(2x+1)-1(9+5x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -9x-11$

(b) $3(-1-x)(-5x+6)+2(8-7x) \dots\dots ??? \dots\dots 15x^2+17x-2$

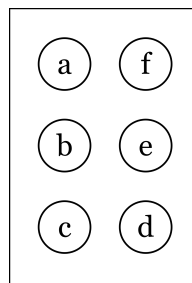
(c) $(4x+3)^3-(2x+1)^2 \dots\dots ??? \dots\dots 64x^3+140x^2+104x+26$

(d) $\frac{-x+1}{4}-4 \cdot \frac{-4+3x}{-5} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{59}{20}$

(e) $\frac{\frac{4}{4}-\frac{1}{x}}{\frac{1}{5}+\frac{-4}{-2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-40x+40}{-88x}$

(f) $\frac{(9+8x)^2-3}{(8x+5) \cdot \frac{-5}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{64x^3+144x^2-78x}{40x-25}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Lambda* λ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $5(2x-2)+1(3+3x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 13x-7$

(b) $-2(-5+3x)(-x+1)-3(-6+4x) \dots\dots ??? \dots\dots 6x^2-28x+28$

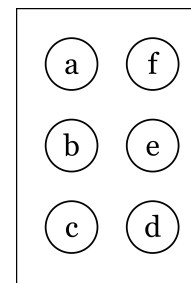
(c) $(3x-2)^3-(-4x-5)^2 \dots\dots ??? \dots\dots 27x^3-70x^2-4x-33$

(d) $\frac{-5x+8}{9}+2 \cdot \frac{-2+3x}{-4} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-68}{36}$

(e) $\frac{\frac{-5}{2}-\frac{4}{x}}{\frac{1}{-6}+\frac{2}{-2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-62x-99}{-28x}$

(f) $\frac{(4-x)^2+5}{(-5x+1) \cdot \frac{-6}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3-8x^2-21x}{-30x-6}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Mu \mu$ -i

Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-8(-7x + 4) - 2(1 - 6x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 68x - 34$

(b) $-3(-1 - 4x)(3x - 1) + 6(6 - 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 36x^2 + 27x + 33$

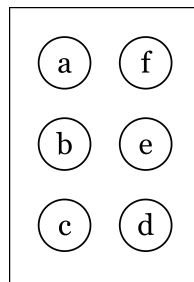
(c) $(x + 1)^3 - (-2x - 5)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -x^3 + x^2 - 17x - 24$

(d) $\frac{2x + 9}{2} - 2 \cdot \frac{-1 - x}{2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{8x + 22}{-4}$

(e) $\frac{\frac{1}{1} - \frac{5}{x}}{\frac{1}{-5} + \frac{-4}{-2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{10x - 50}{18x}$

(f) $\frac{(-5 + x)^2 + 3}{(-3x + 2) \cdot \frac{8}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x^3 - 10x^2 + 28x}{-24x + 16}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Mu \mu$ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(4x - 1) - 4(-1 + x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -16x + 7$

(b) $2(4 + 3x)(-2x + 7) + 4(-3 - 2x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -12x^2 - 18x - 44$

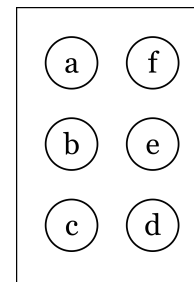
(c) $(x + 1)^3 - (3x - 4)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -x^3 + 6x^2 - 15$

(d) $\frac{8x + 1}{-6} - 8 \cdot \frac{-1 + 2x}{-4} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-64x - 52}{-24}$

(e) $\frac{\frac{7}{1} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{4} + \frac{-7}{-3}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-84x + 12}{-31x}$

(f) $\frac{(-6 - 5x)^2 + 2}{(3x + 2) \cdot \frac{-2}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{25x^3 + 60x^2 - 38x}{6x - 4}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Mu \mu$ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-6(4x + 4) + 2(-6 + 3x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -18x - 36$

(b) $-3(5 - 3x)(x + 2) + 5(8 - 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 9x^2 + 17x + 10$

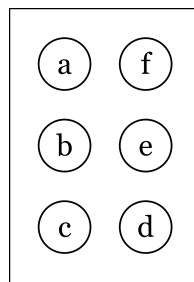
(c) $(3x - 2)^3 - (-4x - 1)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 27x^3 - 70x^2 + 28x - 9$

(d) $\frac{3x - 2}{2} + 5 \cdot \frac{-3 - 5x}{-8} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{74x - 14}{16}$

(e) $\frac{\frac{3}{2} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{6} + \frac{4}{1}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{16x - 50}{50x}$

(f) $\frac{(-2 + 4x)^2 + 1}{(3x + 6) \cdot \frac{7}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{16x^3 - 16x^2 - 5x}{-21x + 42}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Mu \mu$ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $6(5x + 1) - 1(8 + 3x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 27x - 2$

(b) $-3(-4 + 3x)(2x - 4) + 3(-2 - 5x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -18x^2 - 45x$

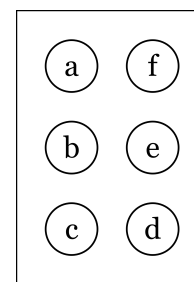
(c) $(-x - 2)^3 - (3x - 3)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots x^3 + 15x^2 - 17$

(d) $\frac{3x - 7}{-2} - 2 \cdot \frac{-4 + 9x}{2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{42x - 30}{4}$

(e) $\frac{\frac{-6}{-6} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{-4} + \frac{1}{1}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{21x - 97}{18x}$

(f) $\frac{(-1 - 9x)^2 - 4}{(8x - 6) \cdot \frac{7}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{81x^3 + 18x^2 + 3x}{-56x - 42}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Nu \nu$ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-5(5x - 6) + 8(-1 + 6x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 23x$

(b) $-4(4 + 2x)(3x - 6) - 6(4 - 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -24x^2 + 24x + 72$

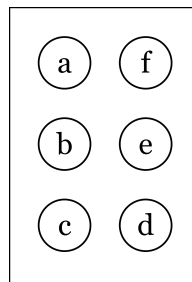
(c) $(4x - 4)^3 - (4x + 9)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -64x^3 - 208x^2 + 120x - 145$

(d) $\frac{-3x+6}{-2} - 3 \cdot \frac{3-3x}{-7} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-24}{-14}$

(e) $\frac{\frac{1}{3} - \frac{-8}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-1}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-2x-48}{3x}$

(f) $\frac{(-7+3x)^2-6}{(6x-7) \cdot \frac{5}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{9x^3-42x^2+43x}{30x-35}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Nu \nu$ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-5(-3x + 2) - 6(-2 + 6x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -21x + 2$

(b) $2(2 + 7x)(-6x - 2) - 2(-3 - 4x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -84x^2 + 44x - 2$

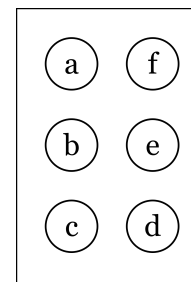
(c) $(-2x - 1)^3 - (-6x + 5)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 8x^3 + 48x^2 - 26$

(d) $\frac{x+2}{-5} - 2 \cdot \frac{7-2x}{-2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{66}{-10}$

(e) $\frac{\frac{4}{-4} - \frac{8}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{2}{-1}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{x+29}{12x}$

(f) $\frac{(3+5x)^2-3}{(3x-1) \cdot \frac{3}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{25x^3+30x^2-6x}{-9x-3}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Nu \nu$ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-2(5x - 2) - 2(-6 - 3x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -4x + 16$

(b) $7(-4 + 2x)(3x - 2) - 4(-2 - 3x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 42x^2 - 100x + 64$

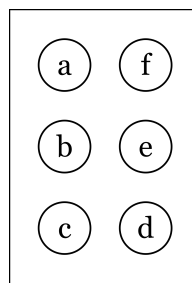
(c) $(3x + 1)^3 - (-3x - 6)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 27x^3 + 18x^2 - 27x - 35$

(d) $\frac{2x-3}{-2} + 6 \cdot \frac{-1-4x}{-3} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-42x+21}{-6}$

(e) $\frac{\frac{4}{-2} - \frac{-5}{x}}{\frac{1}{5} + \frac{9}{-2}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-40x+100}{-86x}$

(f) $\frac{(-6-3x)^2+3}{(x-7) \cdot \frac{3}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{9x^3+36x^2-39x}{-3x-21}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Nu \nu$ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $9(5x + 2) - 2(-1 + x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 43x + 20$

(b) $-6(-1 + 3x)(-5x - 5) + 3(-5 - x) \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots 90x^2 - 57x + 45$

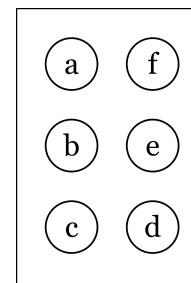
(c) $(-4x + 2)^3 - (x + 2)^2 \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots -64x^3 + 95x^2 - 52x + 4$

(d) $\frac{7x+3}{4} - 4 \cdot \frac{1+5x}{-2} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{94x-22}{8}$

(e) $\frac{\frac{2}{1} - \frac{7}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{2}{-7}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{-28x+98}{-3x}$

(f) $\frac{(3+6x)^2-3}{(x+5) \cdot \frac{-9}{x}} \dots\dots\dots ??? \dots\dots\dots \frac{36x^3+36x^2-6x}{9x-45}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Xi \xi$ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $8(-5x + 2) - 6(-3 - 4x) \dots ??? \dots -16x + 34$

(b) $5(8 + 4x)(x - 2) + 2(5 - 8x) ??? 20x^2 - 16x - 70$

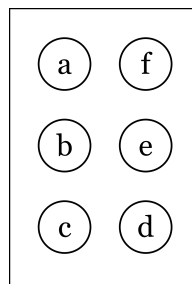
(c) $(-x - 3)^3 - (x + 3)^2 \dots ??? \dots x^3 + 10x^2 - 36$

(d) $\frac{-6x - 4}{5} - 7 \cdot \frac{-1 + x}{-2} \dots ??? \dots \frac{23x + 43}{10}$

(e) $\frac{\frac{2}{-1} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{-1}{5}} \dots ??? \dots \frac{28x - 27}{-2x}$

(f) $\frac{(-2 + 8x)^2 + 2}{(x - 2) \cdot \frac{3}{x}} \dots ??? \dots \frac{64x^3 - 32x^2 - 6x}{-3x - 6}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Xi \xi$ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-8(-2x - 6) + 1(-6 + 4x) \dots ??? \dots 20x + 42$

(b) $4(-1 + x)(3x + 6) - 4(7 - 4x) \dots ??? \dots 12x^2 - 28x - 52$

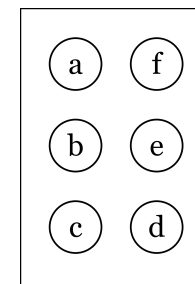
(c) $(3x - 4)^3 - (3x - 5)^2 ??? -27x^3 - 117x^2 + 174x - 89$

(d) $\frac{3x - 5}{-3} + 3 \cdot \frac{6 + 3x}{4} \dots ??? \dots \frac{-74}{12}$

(e) $\frac{\frac{-4}{-1} - \frac{-3}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{4}{8}} \dots ??? \dots \frac{-35x - 22}{-12x}$

(f) $\frac{(1 + x)^2 - 8}{(2x + 7) \cdot \frac{9}{x}} \dots ??? \dots \frac{x^3 + 2x^2 + 7x}{-18x + 63}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Xi \xi$ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(3x - 2) - 2(-4 - x) \dots ??? \dots -10x + 16$

(b) $-4(-1 - 7x)(3x - 2) - 6(4 - 7x) ??? 84x^2 - 2x - 32$

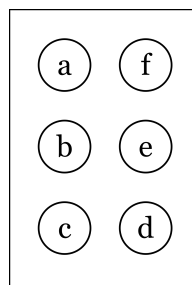
(c) $(3x + 1)^3 - (x + 2)^2 \dots ??? \dots -27x^3 - 26x^2 + 5x - 3$

(d) $\frac{x - 5}{4} + 5 \cdot \frac{-1 + x}{7} \dots ??? \dots \frac{-55}{-28}$

(e) $\frac{\frac{-7}{-1} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{-4} + \frac{7}{-2}} \dots ??? \dots \frac{-53x - 18}{30x}$

(f) $\frac{(4 - 2x)^2 + 1}{(-x - 3) \cdot \frac{1}{x}} \dots ??? \dots \frac{4x^3 - 16x^2 - 17x}{x - 3}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Xi \xi$ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $5(2x + 1) + 3(-3 - 2x) \dots ??? \dots 4x - 4$

(b) $3(2 - 5x)(3x + 1) + 1(2 - 3x) ??? -45x^2 + 2x$

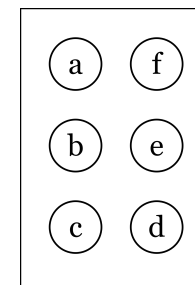
(c) $(-2x - 1)^3 - (-8x + 6)^2 ??? 8x^3 - 76x^2 - 37$

(d) $\frac{6x + 2}{2} - 3 \cdot \frac{3 + 9x}{-6} \dots ??? \dots \frac{90x - 30}{12}$

(e) $\frac{\frac{3}{1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{-4}{-2}} \dots ??? \dots \frac{4x + 5}{2x}$

(f) $\frac{(-3 + 2x)^2 - 1}{(6x - 2) \cdot \frac{5}{x}} \dots ??? \dots \frac{4x^3 - 12x^2 - 8x}{-30x - 10}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omicron o* -i

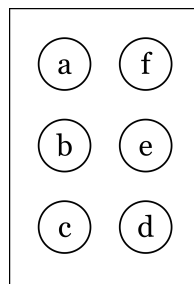
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-4(-4x - 6) + 9(-4 - 3x)$??? $-11x - 12$
(b) $-2(1 - 4x)(-7x - 3) + 1(4 - 2x)$??? $-56x^2 - 12x + 10$
(c) $(-x - 3)^3 - (7x - 5)^2$??? $x^3 + 58x^2 - 52$
(d) $\frac{-5x + 1}{3} + 3 \cdot \frac{2 + 2x}{-4}$??? $\frac{38x + 14}{12}$
(e) $\frac{\frac{1}{-2} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{4}{4}}$??? $\frac{4x - 32}{-16x}$
(f) $\frac{(4 - 3x)^2 + 2}{(-5x - 1) \cdot \frac{-2}{x}}$??? $\frac{9x^3 - 24x^2 - 18x}{-10x + 2}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omicron o* -ii

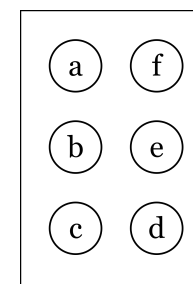
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-5(-2x - 1) - 7(-1 + 4x)$??? $-18x + 12$
(b) $4(2 - 2x)(-6x + 4) + 3(6 + 3x)$??? $48x^2 - 71x + 50$
(c) $(4x + 3)^3 - (2x + 1)^2$??? $64x^3 + 140x^2 + 104x + 26$
(d) $\frac{x + 7}{2} - 5 \cdot \frac{-3 - 8x}{-6}$??? $\frac{74x - 12}{12}$
(e) $\frac{\frac{7}{-3} - \frac{-6}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-2}{-4}}$??? $\frac{-28x + 72}{18x}$
(f) $\frac{(5 + x)^2 + 8}{(7x - 1) \cdot \frac{-6}{x}}$??? $\frac{x^3 + 10x^2 - 33x}{42x + 6}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omicron o* -iii

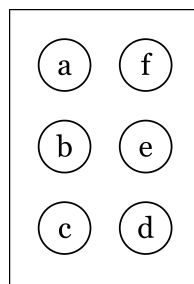
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-8(8x + 5) + 5(-7 - 4x)$??? $-84x - 75$
(b) $-3(-3 - 7x)(3x + 2) - 1(-7 + 5x)$??? $63x^2 - 64x$
(c) $(-2x - 4)^3 - (4x - 1)^2$??? $8x^3 - 64x^2 - 88x - 65$
(d) $\frac{-8x - 2}{-5} - 2 \cdot \frac{-7 + 3x}{-5}$??? $\frac{-60}{-25}$
(e) $\frac{\frac{2}{3} - \frac{2}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-6}{-2}}$??? $\frac{-7x + 13}{-24x}$
(f) $\frac{(-2 - 9x)^2 - 1}{(-6x + 2) \cdot \frac{1}{x}}$??? $\frac{81x^3 + 36x^2 - 3x}{6x + 2}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omicron o* -iv

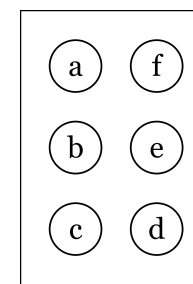
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $2(4x + 1) + 8(6 + 3x)$??? $32x + 50$
(b) $6(-2 + 2x)(-x + 1) + 5(9 + 4x)$??? $-12x^2 - 44x$
(c) $(-x - 4)^3 - (-x - 4)^2$... ??? ... $x^3 - 13x^2 - 80$
(d) $\frac{5x + 1}{-7} + 2 \cdot \frac{1 + x}{-4}$??? $\frac{34x - 18}{-28}$
(e) $\frac{\frac{-1}{-2} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-4} + \frac{4}{5}}$??? $\frac{20x + 40}{22x}$
(f) $\frac{(8 - 2x)^2 + 2}{(-x - 2) \cdot \frac{1}{x}}$??? $\frac{4x^3 - 32x^2 + 66x}{-x - 2}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Pi \pi$ -i

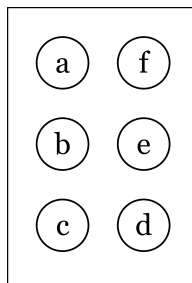
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-3(-2x + 1) - 5(1 - x) \dots\dots ??? \dots\dots 11x - 8$
(b) $8(-1 - 3x)(3x + 1) - 6(3 + 5x) \dots\dots ??? \dots\dots -72x^2 + 78x$
(c) $(-4x - 1)^3 - (x - 4)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -64x^3 - 49x^2 - 4x - 17$
(d) $\frac{-3x + 1}{-2} - 2 \cdot \frac{-2 + 3x}{-8} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-36x - 16}{-16}$
(e) $\frac{\frac{-1}{-2} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{-4}{-4}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-8x - 64}{-8x}$
(f) $\frac{(-6 - 4x)^2 + 1}{(x + 3) \cdot \frac{-7}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{16x^3 + 48x^2 + 37x}{-7x - 21}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Pi \pi$ -ii

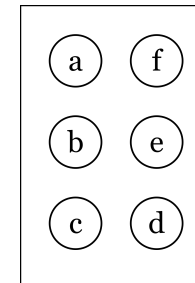
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $5(2x + 4) - 4(-4 + 7x) \dots\dots ??? \dots\dots -18x + 36$
(b) $-7(-2 + 3x)(3x + 2) + 2(5 + 7x) \dots\dots ??? \dots\dots -63x^2 - 14x$
(c) $(x - 1)^3 - (7x - 3)^2 \dots\dots ??? \dots\dots x^3 - 52x^2 + 45x - 10$
(d) $\frac{2x - 9}{-7} - 2 \cdot \frac{-3 + 2x}{7} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{42x - 105}{-49}$
(e) $\frac{\frac{6}{1} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{4}{4}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{70x + 51}{16x}$
(f) $\frac{(1 + 4x)^2 + 9}{(-x + 5) \cdot \frac{-3}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{16x^3 + 8x^2 - 10x}{-3x - 15}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Pi \pi$ -iii

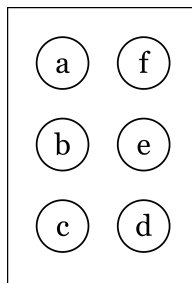
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-2(x - 3) - 6(7 - x) \dots\dots ??? \dots\dots 4x - 36$
(b) $-3(-3 + 3x)(6x - 1) + 2(7 - 7x) \dots\dots ??? \dots\dots -54x^2 + 49x + 5$
(c) $(-3x + 2)^3 - (-2x + 4)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -27x^3 + 50x^2 - 20x - 8$
(d) $\frac{2x - 6}{2} + 3 \cdot \frac{9 - 7x}{2} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{38x + 42}{-4}$
(e) $\frac{\frac{5}{-5} - \frac{-3}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{-5}{-1}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-18x + 43}{80x}$
(f) $\frac{(-4 - 3x)^2 - 7}{(-7x + 6) \cdot \frac{2}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{9x^3 + 24x^2 - 9x}{14x + 12}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Pi \pi$ -iv

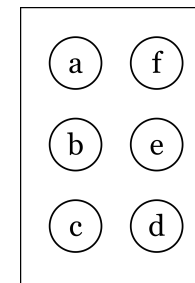
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
(c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
(e) Zjednodušte výraz.
(f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-4(x - 6) + 5(8 + 3x) \dots\dots ??? \dots\dots 11x + 64$
(b) $-3(6 - 2x)(5x + 2) - 3(5 + 5x) \dots\dots ??? \dots\dots 30x^2 + 93x$
(c) $(x - 2)^3 - (5x + 1)^2 \dots\dots ??? \dots\dots -x^3 - 31x^2 - 9$
(d) $\frac{8x - 2}{3} - 2 \cdot \frac{4 - 3x}{4} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-50x - 32}{-12}$
(e) $\frac{\frac{-2}{-1} - \frac{2}{x}}{\frac{1}{-8} + \frac{-1}{-2}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-34x + 34}{-6x}$
(f) $\frac{(9 - x)^2 + 2}{(4x - 1) \cdot \frac{-8}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{x^3 - 18x^2 - 83x}{32x + 8}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Rho* ρ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-7(-3x + 3) + 3(-5 - 6x)$??? $3x - 36$

(b) $2(-5 + 3x)(-4x - 2) - 2(1 - 2x)$??? $-24x^2 + 32x + 18$

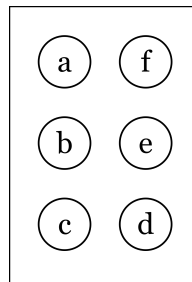
(c) $(x + 1)^3 - (-6x + 1)^2$??? $x^3 - 33x^2 + 15x$

(d) $\frac{-6x - 7}{-2} + 2 \cdot \frac{-5 + 8x}{3}$??? $\frac{-50x - 1}{6}$

(e) $\frac{\frac{-7}{1} - \frac{2}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{-3}{3}}$??? $\frac{-43x - 13}{-3x}$

(f) $\frac{(-1 + 9x)^2 - 2}{(-2x - 7) \cdot \frac{-7}{x}}$??? $\frac{81x^3 - 18x^2 + x}{-14x + 49}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Rho* ρ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-7(-7x + 5) + 9(-1 + 2x)$??? $67x - 44$

(b) $-3(2 - x)(-x - 2) - 7(-2 - 3x)$??? $-3x^2 - 21x - 26$

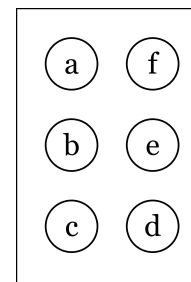
(c) $(-2x - 1)^3 - (5x - 2)^2$. ??? . $-8x^3 - 37x^2 + 14x - 5$

(d) $\frac{8x - 4}{2} + 5 \cdot \frac{1 - 4x}{-3}$??? $\frac{-64x + 22}{-6}$

(e) $\frac{\frac{-7}{-5} - \frac{-5}{x}}{\frac{1}{-4} + \frac{-4}{1}}$??? $\frac{27x + 97}{-85x}$

(f) $\frac{(-3 - 6x)^2 - 5}{(5x - 1) \cdot \frac{3}{x}}$??? $\frac{36x^3 + 36x^2 - 4x}{-15x - 3}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Rho* ρ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(-4x - 5) + 4(5 + 5x)$??? $32x + 35$

(b) $2(3 + 6x)(5x + 8) - 1(-3 + 2x)$??? $60x^2 + 124x + 51$

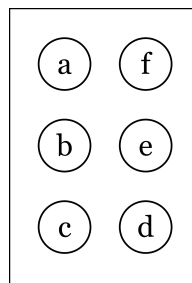
(c) $(2x - 4)^3 - (6x - 6)^2$. ??? . $8x^3 - 84x^2 + 168x - 100$

(d) $\frac{4x - 4}{3} + 4 \cdot \frac{-6 - 5x}{-9}$??? $\frac{96x - 36}{27}$

(e) $\frac{\frac{-2}{5} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-5}{-1}}$??? $\frac{5x + 19}{-30x}$

(f) $\frac{(6 - 4x)^2 + 3}{(3x + 1) \cdot \frac{-7}{x}}$??? $\frac{16x^3 - 48x^2 + 39x}{-21x - 7}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Rho* ρ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $4(7x + 3) - 8(-4 + 3x)$??? $4x + 44$

(b) $2(8 - 3x)(-2x + 1) - 2(-2 + 6x)$??? $12x^2 + 50x - 20$

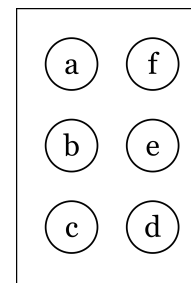
(c) $(2x - 4)^3 - (x - 1)^2$??? $-8x^3 - 49x^2 - 65$

(d) $\frac{-x - 5}{-9} - 2 \cdot \frac{3 + 3x}{-4}$??? $\frac{-58x + 74}{-36}$

(e) $\frac{\frac{-1}{4} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-1}{-1}}$??? $\frac{-x + 3}{-8x}$

(f) $\frac{(3 - x)^2 + 1}{(x + 2) \cdot \frac{9}{x}}$??? $\frac{x^3 - 6x^2 - 10x}{-9x + 18}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Sigma* σ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-6(4x + 2) - 7(6 + 6x) \dots\dots ??? \dots\dots -66x - 54$

(b) $3(1 - 3x)(x + 5) + 3(6 + 4x) \dots\dots -9x^2 - 30x + 33$

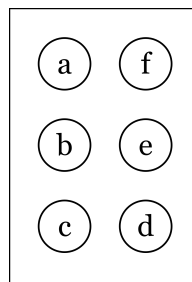
(c) $(3x - 2)^3 - (8x - 2)^2 \dots\dots 27x^3 - 118x^2 + 68x - 12$

(d) $\frac{-5x + 2}{7} - 2 \cdot \frac{4 - x}{7} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-42}{-49}$

(e) $\frac{\frac{7}{-1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-3}{-3}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{-18x + 5}{6x}$

(f) $\frac{(-3 + 3x)^2 - 1}{(x - 5) \cdot \frac{8}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{9x^3 - 18x^2 + 8x}{8x - 40}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Sigma* σ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $4(-x + 8) + 1(4 + 7x) \dots\dots ??? \dots\dots 3x + 36$

(b) $-4(5 - x)(5x + 4) - 5(1 - 3x) \dots\dots 20x^2 + 69x - 85$

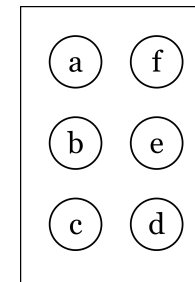
(c) $(-3x + 4)^3 - (-x + 3)^2 \dots\dots 27x^3 - 107x^2 - 138x + 55$

(d) $\frac{2x - 4}{-2} - 6 \cdot \frac{3 + 3x}{5} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{46x + 16}{10}$

(e) $\frac{\frac{3}{1} - \frac{3}{x}}{\frac{1}{4} + \frac{-9}{1}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{12x - 12}{-35x}$

(f) $\frac{(-4 - 7x)^2 + 5}{(-6x + 1) \cdot \frac{3}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{49x^3 + 56x^2 - 21x}{18x + 3}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Sigma* σ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-6(4x + 1) + 3(1 - 3x) \dots\dots ??? \dots\dots -33x - 3$

(b) $-2(-2 - 3x)(-5x + 3) + 5(-1 + 7x) \dots\dots -30x^2 - 33x - 7$

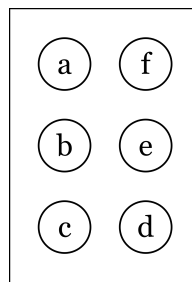
(c) $(-3x - 3)^3 - (6x - 7)^2 \dots\dots -27x^3 - 117x^2 + 3x - 76$

(d) $\frac{5x - 7}{3} - 3 \cdot \frac{-2 + 9x}{-2} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{91x + 32}{6}$

(e) $\frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{3}{4}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{20x - 24}{14x}$

(f) $\frac{(-2 - 2x)^2 + 7}{(6x + 9) \cdot \frac{4}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{4x^3 + 8x^2 + 11x}{24x + 36}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Sigma* σ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(3x - 6) + 5(-1 - 2x) \dots\dots ??? \dots\dots -19x + 13$

(b) $2(1 + 2x)(-6x - 1) + 1(-4 - x) \dots\dots -24x^2 + 17x - 6$

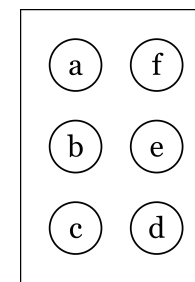
(c) $(3x + 1)^3 - (3x - 7)^2 \dots\dots -27x^3 - 18x^2 + 51x - 48$

(d) $\frac{-x - 3}{4} - 8 \cdot \frac{-2 - 2x}{7} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{43}{-28}$

(e) $\frac{\frac{4}{-2} - \frac{4}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{-3}{2}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{9x + 19}{2x}$

(f) $\frac{(6 + 5x)^2 + 5}{(-5x + 7) \cdot \frac{6}{x}} \dots\dots ??? \dots\dots \frac{25x^3 + 60x^2 - 41x}{30x + 42}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Tau* τ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(-3x - 2) + 1(-3 + 3x)$??? $12x + 3$

(b) $-2(-1 + 4x)(2x - 6) - 6(-5 + 4x)$??? $-16x^2 - 28x - 18$

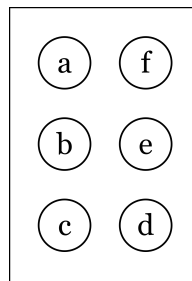
(c) $(-2x + 2)^3 - (5x + 6)^2$... ??? ... $-8x^3 - x^2 - 84x - 28$

(d) $\frac{-2x - 5}{-4} - 2 \cdot \frac{-2 + 3x}{-4}$??? $\frac{4}{-16}$

(e) $\frac{\frac{-3}{-4} - \frac{2}{x}}{\frac{1}{-3} + \frac{-7}{-1}}$??? $\frac{-6x + 21}{-80x}$

(f) $\frac{(2 - x)^2 - 5}{(8x - 8) \cdot \frac{5}{x}}$??? $\frac{x^3 - 4x^2 + x}{-40x - 40}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Tau* τ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-8(8x + 1) - 8(-1 + 2x)$??? $-80x$

(b) $3(-4 - x)(-2x - 2) + 3(-8 + 9x)$.. ??? .. $6x^2 + 57x$

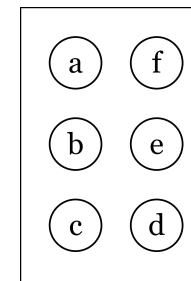
(c) $(3x - 4)^3 - (-2x + 3)^2$??? $27x^3 - 112x^2 + 156x - 73$

(d) $\frac{-6x - 4}{-4} - 2 \cdot \frac{6 - 6x}{-9}$??? $\frac{6x + 84}{-36}$

(e) $\frac{\frac{5}{-1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-4} + \frac{-4}{2}}$??? $\frac{-40x + 8}{-18x}$

(f) $\frac{(-3 - 4x)^2 - 4}{(3x - 8) \cdot \frac{-3}{x}}$??? $\frac{16x^3 + 24x^2 - 5x}{9x + 24}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Tau* τ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-2(-x - 3) + 5(3 - 9x)$??? $-43x + 21$

(b) $-6(-1 + x)(5x - 4) - 1(9 + x)$??? $-30x^2 - 53x + 33$

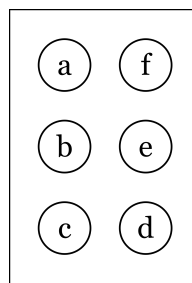
(c) $(x - 4)^3 - (-7x - 4)^2$.. ??? .. $-x^3 - 61x^2 - 8x - 80$

(d) $\frac{4x + 1}{-7} + 4 \cdot \frac{2 - 3x}{5}$??? $\frac{104x - 51}{-35}$

(e) $\frac{\frac{2}{-1} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{-7}{4}}$??? $\frac{-19x + 19}{-18x}$

(f) $\frac{(3 + 9x)^2 + 5}{(-2x - 5) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{81x^3 + 54x^2 - 14x}{4x - 10}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Tau* τ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(-5x - 2) + 1(6 - 5x)$??? $10x$

(b) $3(-2 - 4x)(4x - 4) - 3(8 - x)$??? $-48x^2 - 27x$

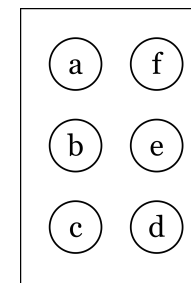
(c) $(-2x + 4)^3 - (3x - 6)^2$.. ??? .. $8x^3 - 39x^2 + 28$

(d) $\frac{6x - 4}{3} - 8 \cdot \frac{-3 - 3x}{4}$??? $\frac{96x + 56}{12}$

(e) $\frac{\frac{3}{-1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{1}{2}}$??? $\frac{-6x + 2}{-x}$

(f) $\frac{(-6 - x)^2 - 4}{(x + 3) \cdot \frac{-3}{x}}$??? $\frac{x^3 + 12x^2 + 32x}{-3x - 9}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Upsilon* v -i

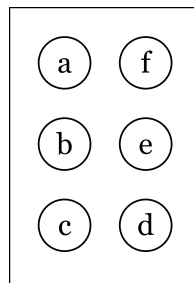
Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-3(-x-2)-9(5-x)$??? $12x-39$
 (b) $6(1+4x)(x-4)+2(5-5x)$??? $24x^2+100x+14$
 (c) $(-2x+4)^3-(2x-4)^2$??? $-8x^3+44x^2-80x+48$
 (d) $\frac{6x+7}{8}+2\cdot\frac{-2+6x}{3}$??? $\frac{-11}{-24}$
 (e) $\frac{\frac{-4}{-2}-\frac{-3}{x}}{\frac{1}{-5}+\frac{1}{-1}}$??? $\frac{-21x-31}{12x}$
 (f) $\frac{(-3+2x)^2+4}{(x+5)\cdot\frac{-6}{x}}$??? $\frac{4x^3-12x^2+13x}{-6x-30}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Upsilon* v -ii

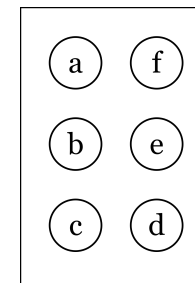
Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-4(4x-3)+7(-5+2x)$??? $-2x-23$
 (b) $2(4+2x)(x-5)+6(-6-9x)$??? $4x^2+66x+76$
 (c) $(x-1)^3-(-2x+4)^2$??? $-x^3+7x^2+19x-17$
 (d) $\frac{-3x-5}{6}-3\cdot\frac{-1+x}{-7}$??? $\frac{-3x+53}{42}$
 (e) $\frac{\frac{-4}{-3}-\frac{-3}{x}}{\frac{1}{5}+\frac{-2}{-2}}$??? $\frac{39x+91}{36x}$
 (f) $\frac{(3+6x)^2-6}{(-9x+5)\cdot\frac{-5}{x}}$??? $\frac{36x^3+36x^2-3x}{-45x-25}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Upsilon* v -iii

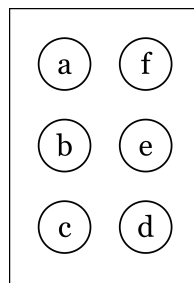
Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-3(4x-5)-8(1+2x)$??? $-28x+7$
 (b) $3(4-4x)(-2x+4)-2(6+4x)$.. ??? .. $24x^2+80x$
 (c) $(-2x+2)^3-(3x-6)^2$??? $-8x^3+15x^2+12x-28$
 (d) $\frac{-2x+1}{-5}-4\cdot\frac{-3+3x}{3}$??? $\frac{-57}{15}$
 (e) $\frac{\frac{1}{4}-\frac{6}{x}}{\frac{1}{-1}+\frac{-1}{2}}$??? $\frac{-5x+46}{12x}$
 (f) $\frac{(-3+2x)^2-4}{(x-3)\cdot\frac{-9}{x}}$??? $\frac{4x^3-12x^2+5x}{-9x+27}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Upsilon* v -iv

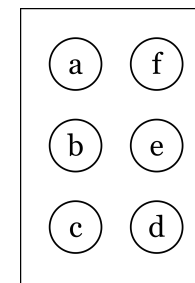
Meno:

- (a) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte závorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-2(-6x+4)+5(-1+5x)$??? $37x-13$
 (b) $-4(5-5x)(-x-2)+3(3+2x)$??? $-20x^2+14x$
 (c) $(-3x-1)^3-(-5x+6)^2$. ??? . $27x^3+52x^2-37$
 (d) $\frac{-x-2}{2}+5\cdot\frac{-2+5x}{-4}$??? $\frac{-12}{8}$
 (e) $\frac{\frac{-6}{6}-\frac{4}{x}}{\frac{1}{-1}+\frac{3}{4}}$??? $\frac{25x+99}{6x}$
 (f) $\frac{(-2+3x)^2+2}{(9x-3)\cdot\frac{3}{x}}$??? $\frac{9x^3-12x^2-6x}{-27x-9}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Phi \phi$ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(6x + 3) - 2(1 + 6x) \dots ??? \dots -36x - 14$

(b) $-3(2 + 3x)(-4x + 3) - 6(2 + x) ??? 36x^2 + 9x$

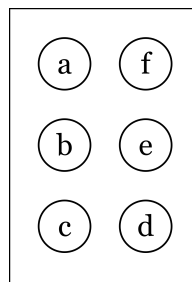
(c) $(4x - 4)^3 - (x - 6)^2 ??? -64x^3 - 193x^2 - 100$

(d) $\frac{-3x - 5}{-7} - 2 \cdot \frac{4 + 2x}{-2} \dots ??? \dots \frac{66}{-14}$

(e) $\frac{\frac{3}{-4} - \frac{-8}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{1}{-1}} \dots ??? \dots \frac{4x - 31}{8x}$

(f) $\frac{(1 + 4x)^2 + 1}{(3x - 2) \cdot \frac{-5}{x}} \dots ??? \dots \frac{16x^3 + 8x^2 - 2x}{15x + 10}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Phi \phi$ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-4(-3x + 1) + 7(-3 + 2x) \dots ??? \dots 26x - 25$

(b) $-2(6 + 2x)(-4x + 4) - 2(5 + 2x) ??? 16x^2 - 28x$

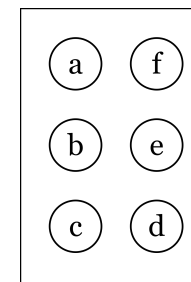
(c) $(3x + 2)^3 - (2x + 7)^2 ??? 27x^3 + 50x^2 + 8x - 41$

(d) $\frac{-6x + 1}{-2} + 3 \cdot \frac{2 - 5x}{8} \dots ??? \dots \frac{-18x - 4}{-16}$

(e) $\frac{\frac{3}{-1} - \frac{-4}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{-2}{-1}} \dots ??? \dots \frac{-7x + 11}{5x}$

(f) $\frac{(5 + 2x)^2 - 3}{(2x + 6) \cdot \frac{-3}{x}} \dots ??? \dots \frac{4x^3 + 20x^2 - 22x}{6x - 18}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Phi \phi$ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $6(3x - 4) + 2(5 + 4x) \dots ??? \dots 26x$

(b) $-6(-3 + 2x)(2x - 3) - 3(3 - 5x) ??? -24x^2 + 87x - 63$

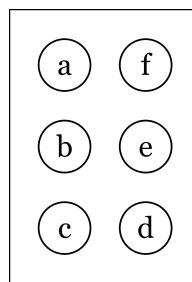
(c) $(2x + 1)^3 - (6x - 3)^2 \dots ??? \dots 8x^3 - 24x^2 + 42x - 8$

(d) $\frac{2x + 4}{-2} + 5 \cdot \frac{-2 + 3x}{-3} \dots ??? \dots \frac{36x + 8}{-6}$

(e) $\frac{\frac{-1}{3} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{7}{-5}} \dots ??? \dots \frac{15x - 45}{48x}$

(f) $\frac{(9 - 8x)^2 - 1}{(2x - 3) \cdot \frac{1}{x}} \dots ??? \dots \frac{64x^3 - 144x^2 + 80x}{2x - 3}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina $Phi \phi$ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $2(x + 2) - 5(4 - 8x) \dots ??? \dots 42x - 16$

(b) $2(-4 + 9x)(-4x + 2) - 1(-1 + 2x) ??? -72x^2 - 66x + 15$

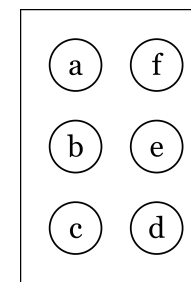
(c) $(4x - 2)^3 - (-5x - 1)^2 \dots ??? \dots 64x^3 - 121x^2 + 38x - 9$

(d) $\frac{6x - 3}{4} + 2 \cdot \frac{5 + 2x}{-3} \dots ??? \dots \frac{49}{12}$

(e) $\frac{\frac{2}{4} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{6}{-1}} \dots ??? \dots \frac{-6x + 12}{68x}$

(f) $\frac{(6 - 8x)^2 + 1}{(x - 7) \cdot \frac{-4}{x}} \dots ??? \dots \frac{64x^3 - 96x^2 - 37x}{4x + 28}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Chi* χ -i

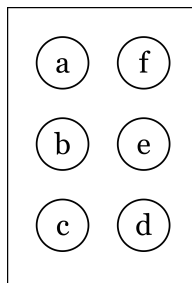
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-6(3x - 5) + 3(-6 + 7x)$??? $3x - 12$
 (b) $-3(5 - 5x)(2x + 1) + 1(4 - 9x)$??? $30x^2 + 24x - 11$
 (c) $(3x - 1)^3 - (-8x + 4)^2$??? $27x^3 - 91x^2 + 73x - 17$
 (d) $\frac{-5x - 1}{-3} - 2 \cdot \frac{-6 + 4x}{-4}$??? $\frac{44x - 32}{12}$
 (e) $\frac{\frac{-6}{-3} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{5} + \frac{-1}{-1}}$??? $\frac{32x + 14}{-87x}$
 (f) $\frac{(5 + 3x)^2 + 1}{(6x + 1) \cdot \frac{5}{x}}$??? $\frac{9x^3 + 30x^2 + 26x}{30x + 5}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Chi* χ -ii

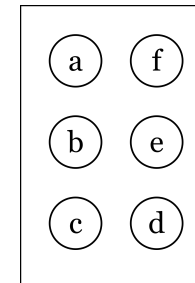
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $4(-x + 4) - 9(-5 + x)$??? $-13x + 61$
 (b) $-2(3 - 3x)(3x + 3) - 9(2 - 2x)$??? $18x^2 + 18x - 36$
 (c) $(2x - 1)^3 - (-5x - 2)^2$. ??? . $8x^3 - 37x^2 - 14x - 5$
 (d) $\frac{-6x - 1}{-2} + 5 \cdot \frac{5 + 5x}{4}$??? $\frac{74x - 54}{8}$
 (e) $\frac{\frac{-2}{4} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{3} + \frac{3}{3}}$??? $\frac{-15x + 69}{48x}$
 (f) $\frac{(1 - x)^2 - 2}{(-6x - 7) \cdot \frac{7}{x}}$??? $\frac{x^3 - 2x^2 + x}{42x - 49}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Chi* χ -iii

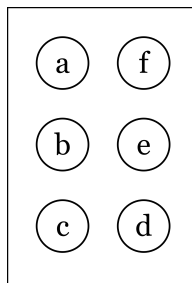
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-3(-3x + 4) - 5(-2 - 8x)$??? $49x - 2$
 (b) $-4(4 - 3x)(2x + 4) + 7(-8 + x)$??? $24x^2 - 23x - 120$
 (c) $(x + 1)^3 - (6x + 2)^2$??? $-x^3 - 33x^2 - 3$
 (d) $\frac{7x - 4}{2} + 7 \cdot \frac{-2 - x}{3}$??? $\frac{-7x - 40}{-6}$
 (e) $\frac{\frac{-6}{-2} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{-1}{1}}$??? $\frac{6x + 2}{-4x}$
 (f) $\frac{(-4 + 6x)^2 + 4}{(4x + 7) \cdot \frac{-2}{x}}$??? $\frac{36x^3 - 48x^2 - 20x}{8x - 14}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Chi* χ -iv

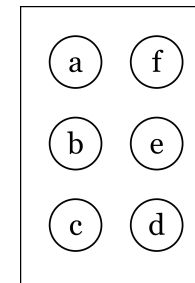
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-7(-4x + 3) + 7(-5 + x)$??? $35x$
 (b) $-9(-9 + 2x)(x + 1) - 5(3 - x)$??? $-18x^2 + 68x + 66$
 (c) $(x + 1)^3 - (5x + 7)^2$... ??? ... $x^3 - 22x^2 - 67x - 48$
 (d) $\frac{-8x - 4}{3} + 8 \cdot \frac{4 - 4x}{3}$??? $\frac{-120x + 84}{-9}$
 (e) $\frac{\frac{-1}{2} - \frac{7}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{3}{5}}$??? $\frac{5x + 70}{4x}$
 (f) $\frac{(5 + 6x)^2 - 4}{(3x - 2) \cdot \frac{-3}{x}}$??? $\frac{36x^3 + 60x^2 + 21x}{-9x + 6}$

4.



Braillove písmeno

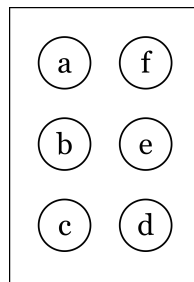
Úprava výrazu, skupina *Psi* ψ -i

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-3(-5x - 7) + 1(3 - 2x)$??? $13x - 24$
 (b) $-6(1 - 6x)(2x - 2) - 6(4 - 2x)$??? $72x^2 - 72x - 12$
 (c) $(-x - 1)^3 - (3x - 2)^2$??? $x^3 + 12x^2 - 5$
 (d) $\frac{-x - 1}{-2} + 4 \cdot \frac{3 + 6x}{4}$??? $\frac{52x - 28}{8}$
 (e) $\frac{\frac{-4}{3} - \frac{-2}{x}}{\frac{1}{4} + \frac{8}{-1}}$??? $\frac{16x - 24}{93x}$
 (f) $\frac{(-1 + x)^2 - 1}{(-2x - 1) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{x^3 - 2x^2}{-4x - 2}$

1.



Braillove písmeno

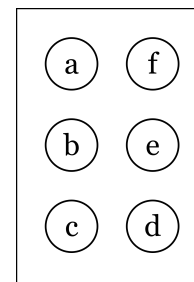
Úprava výrazu, skupina *Psi* ψ -ii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-2(7x - 2) + 1(-2 - x)$??? $-15x + 2$
 (b) $5(-1 - 2x)(x + 7) - 1(4 - 4x)$??? $-10x^2 + 71x + 39$
 (c) $(-3x - 2)^3 - (-6x - 1)^2$??? $-27x^3 - 90x^2 - 48x - 9$
 (d) $\frac{-5x - 7}{-3} + 7 \cdot \frac{3 + 3x}{7}$??? $\frac{98x - 112}{21}$
 (e) $\frac{\frac{5}{-6} - \frac{3}{x}}{\frac{1}{-2} + \frac{4}{-1}}$??? $\frac{10x + 36}{54x}$
 (f) $\frac{(2 - x)^2 - 3}{(-x - 1) \cdot \frac{-1}{x}}$??? $\frac{x^3 - 4x^2 - x}{-x + 1}$

2.



Braillove písmeno

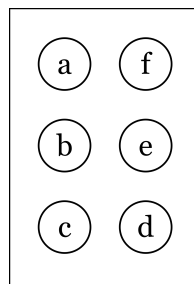
Úprava výrazu, skupina *Psi* ψ -iii

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $3(-4x - 1) - 4(-5 + 4x)$??? $-28x$
 (b) $9(-2 + x)(2x - 5) - 3(-1 - x)$??? $18x^2 - 78x + 93$
 (c) $(x + 1)^3 - (3x - 5)^2$??? $-x^3 + 6x^2 - 24$
 (d) $\frac{2x + 3}{-9} + 3 \cdot \frac{-3 - 2x}{4}$??? $\frac{62x + 93}{36}$
 (e) $\frac{\frac{1}{1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{8}{2}}$??? $\frac{4x + 4}{18x}$
 (f) $\frac{(3 + 7x)^2 - 3}{(-x - 1) \cdot \frac{-2}{x}}$??? $\frac{49x^3 + 42x^2 + 6x}{2x + 2}$

3.



Braillove písmeno

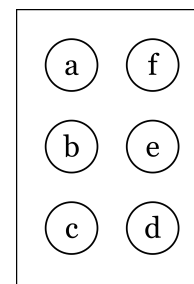
Úprava výrazu, skupina *Psi* ψ -iv

Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (d) Zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (e) Zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz. (f) Zjednodušte výraz.

(a) $-5(-2x + 1) + 8(8 - 2x)$??? $-6x + 59$
 (b) $6(-4 - 4x)(2x + 4) - 6(3 - 7x)$??? $-48x^2 + 102x + 114$
 (c) $(-3x + 4)^3 - (7x + 3)^2$. ??? . $-27x^3 + 59x^2 - 186x + 55$
 (d) $\frac{4x - 9}{-3} + 3 \cdot \frac{-2 - x}{5}$??? $\frac{-29x - 27}{15}$
 (e) $\frac{\frac{4}{-1} - \frac{-5}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{2}{1}}$??? $\frac{4x - 5}{-3x}$
 (f) $\frac{(2 + 5x)^2 - 3}{(-x - 1) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{25x^3 + 20x^2 - x}{2x - 2}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omega* ω -i

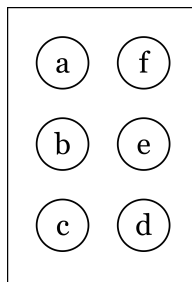
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-3(4x + 3) + 5(-1 + 2x)$??? $-2x$
 (b) $4(-1 - 2x)(-6x - 4) - 3(-2 + 4x)$??? $48x^2 + 44x + 22$
 (c) $(x - 2)^3 - (6x - 2)^2$??? $-x^3 - 42x^2 - 12$
 (d) $\frac{2x - 7}{4} - 2 \cdot \frac{-6 - 3x}{-2}$??? $\frac{20x + 62}{8}$
 (e) $\frac{\frac{-7}{1} - \frac{1}{x}}{\frac{1}{-1} + \frac{3}{-7}}$??? $\frac{-49x - 7}{-10x}$
 (f) $\frac{(-4 + x)^2 - 3}{(6x + 3) \cdot \frac{-7}{x}}$??? $\frac{x^3 - 8x^2 + 13x}{-42x - 21}$

1.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omega* ω -ii

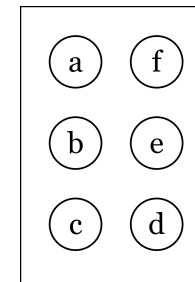
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $-2(-2x - 3) - 3(2 + x)$??? x
 (b) $4(-1 + 2x)(x - 4) + 4(2 + 2x)$... ??? ... $8x^2 + 28x$
 (c) $(-2x + 4)^3 - (2x + 3)^2$??? $8x^3 - 44x^2 - 108x + 55$
 (d) $\frac{2x + 2}{-3} - 4 \cdot \frac{3 - 3x}{5}$??? $\frac{-26x + 46}{15}$
 (e) $\frac{\frac{2}{1} - \frac{-1}{x}}{\frac{1}{7} + \frac{-3}{4}}$??? $\frac{59x + 27}{-17x}$
 (f) $\frac{(-7 + 9x)^2 - 1}{(-5x - 9) \cdot \frac{3}{x}}$??? $\frac{81x^3 - 126x^2 - 48x}{15x - 27}$

2.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omega* ω -iii

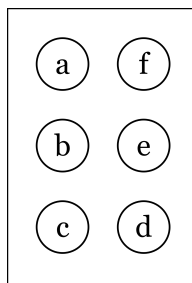
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $7(2x + 4) - 4(2 - 4x)$??? $30x + 20$
 (b) $2(-2 + 8x)(-3x + 5) + 4(-4 + 3x)$??? $-48x^2 - 104x$
 (c) $(3x + 1)^3 - (-8x - 1)^2$??? $27x^3 - 37x^2 - 7x$
 (d) $\frac{6x - 3}{-6} + 3 \cdot \frac{-3 - 2x}{6}$??? $\frac{-72x + 36}{36}$
 (e) $\frac{\frac{5}{-2} - \frac{2}{x}}{\frac{1}{1} + \frac{4}{1}}$??? $\frac{5x + 4}{-10x}$
 (f) $\frac{(-7 + 4x)^2 - 7}{(-9x + 6) \cdot \frac{2}{x}}$??? $\frac{16x^3 - 56x^2 + 42x}{-18x + 12}$

3.



Braillove písmeno

Úprava výrazu, skupina *Omega* ω -iv

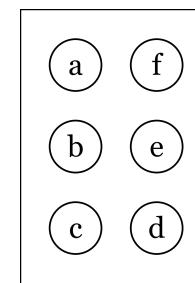
Meno:

- (a) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (b) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.
 (c) Roznásobte zátvorky a zjednodušte výraz.

- (d) Zjednodušte výraz.
 (e) Zjednodušte výraz.
 (f) Zjednodušte výraz.

- (a) $5(6x + 1) + 1(2 + 2x)$??? $32x + 7$
 (b) $3(-1 + 2x)(5x + 3) - 4(3 + 8x)$??? $30x^2 + 29x$
 (c) $(x + 1)^3 - (-4x + 7)^2$. ??? . $-x^3 - 13x^2 - 48$
 (d) $\frac{x + 8}{5} - 2 \cdot \frac{5 + x}{3}$??? $\frac{-26}{-15}$
 (e) $\frac{\frac{1}{-3} - \frac{-3}{x}}{\frac{1}{2} + \frac{2}{-2}}$??? $\frac{-x + 37}{-6x}$
 (f) $\frac{(-3 - 4x)^2 + 8}{(2x - 3) \cdot \frac{5}{x}}$??? $\frac{16x^3 + 24x^2 - 17x}{-10x - 15}$

4.



Braillove písmeno

Úprava výrazu (riešenia)

α	$i : \acute{U}$	(a)	$-6x + 18\mathbf{X}$	(b)	$10x^2 + 61x - 30\mathbf{X}$	(c)	$-64x^3 + 95x^2 - 164x + 11\mathbf{V}$	(d)	$\frac{56x+33}{-15}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{70x-35}{-12x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{4x^3+12x^2+14x}{-21x+15}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{R}$	(a)	$16x + 12\mathbf{V}$	(b)	$-9x^2 - 36x + 3\mathbf{V}$	(c)	$27x^3 - 90x^2 + 60x - 12\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-40x-12}{-12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-12x-8}{12x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{9x^3-54x^2+74x}{81x-45}\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a)	$2x + 3\mathbf{V}$	(b)	$-32x^2 + 18x - 22\mathbf{X}$	(c)	$-27x^3 + 11x^2 - 33x - 8\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-21x+15}{-6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-28x+28}{-56x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{64x^3+32x^2+10x}{-10x-12}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{Z}$	(a)	$-52x + 6\mathbf{V}$	(b)	$12x^2 - 26x + 5\mathbf{X}$	(c)	$-27x^3 - 112x^2 - 112x - 128\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-130x+61}{40}\mathbf{V}$	(e)	$\frac{2x+48}{6x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{16x^3-8x^2+7x}{9x+81}\mathbf{X}$
β	$i : \mathbf{E}$	(a)	$-46x + 2\mathbf{V}$	(b)	$-36x^2 - 98x - 56\mathbf{X}$	(c)	$x^3 - 7x^2 + 11x - 5\mathbf{X}$	(d)	$\frac{21x+54}{24}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{8x+80}{10x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{4x^3+32x^2+461x}{6x+4}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{P}$	(a)	$23x - 28\mathbf{V}$	(b)	$16x^2 - 18x + 14\mathbf{V}$	(c)	$-x^3 - 61x^2 + 13x\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-37x+4}{-6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{24x-42}{-91x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3+46x^2+8x}{28x-20}\mathbf{V}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a)	$25x + 33\mathbf{V}$	(b)	$15x^2 + 67x + 88\mathbf{X}$	(c)	$-8x^3 + 11x^2 - 124x - 22\mathbf{V}$	(d)	$\frac{29x-7}{-10}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-36x-24}{44x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{36x^3+72x^2+39x}{-6x-15}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{S}$	(a)	$32x + 31\mathbf{X}$	(b)	$25x^2 + 39x + 3\mathbf{V}$	(c)	$-x^3 - 61x^2 + 77x - 24\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-32x+26}{-8}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-48x+24}{-10x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{16x^3+72x^2+76x}{-20x+16}\mathbf{V}$
γ	$i : \mathbf{U}$	(a)	$70x - 54\mathbf{V}$	(b)	$-8x^2 + 38x + 42\mathbf{X}$	(c)	$27x^3 + 225x - 37\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-30x+6}{18}\mathbf{V}$	(e)	$\frac{14x+70}{-10x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3+8x^2+14x}{-6x+30}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{H}$	(a)	$-29x + 8\mathbf{V}$	(b)	$10x^2 - 20x + 14\mathbf{V}$	(c)	$8x^3 + 47x^2 + 98x + 63\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-69x+18}{12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-6x+1}{x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{36x^3-12x^2+4x}{-13x+3}\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a)	$-13x - 10\mathbf{V}$	(b)	$-42x^2 - 23x + 19\mathbf{X}$	(c)	$8x^3 - x^2 + 138x + 55\mathbf{V}$	(d)	$\frac{10x-40}{-6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-16x-24}{-54x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3-2x^2-2x}{-10x+25}\mathbf{V}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a)	$48x + 29\mathbf{V}$	(b)	$90x^2 + 94x + 40\mathbf{V}$	(c)	$8x^3 - 37x^2 + 26x - 5\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-45x-3}{-18}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-8x+48}{10x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{9x^3+30x^2+31x}{-6x+16}\mathbf{X}$
δ	$i : \mathbf{D}$	(a)	$-7x + 16\mathbf{V}$	(b)	$12x^2 - 12x - 26\mathbf{X}$	(c)	$27x^3 - 118x^2 + 20x - 9\mathbf{X}$	(d)	$\frac{20x-8}{6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-32x+48}{-6x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{25x^3+10x^2+2x}{7x+7}\mathbf{V}$
	$ii : \mathbf{R}$	(a)	$45x + 9\mathbf{V}$	(b)	$-20x^2 - 92x - 68\mathbf{V}$	(c)	$-27x^3 + 17x^2 - 33x + 18\mathbf{V}$	(d)	$\frac{25x-83}{15}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{8x-48}{40x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3+14x^2+48x}{35x-42}\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a)	$-49x + 58\mathbf{V}$	(b)	$-6x^2 + 85x - 23\mathbf{X}$	(c)	$64x^3 - 145x^2 + 98x - 52\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-24x+64}{-12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{4x-80}{40x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{16x^3+16x^2+13x}{-28x+4}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a)	$-19x - 15\mathbf{V}$	(b)	$100x^2 - 47x + 7\mathbf{X}$	(c)	$-64x^3 - 160x^2 + 48x - 44\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-53x+41}{-12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-70x-60}{-23x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{36x^3-12x^2}{-3x-35}\mathbf{X}$
ϵ	$i : \mathbf{A}$	(a)	$-22x - 55\mathbf{V}$	(b)	$72x^2 + 24x - 27\mathbf{X}$	(c)	$x^3 - 55x^2 + 26x - 9\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-100x+44}{-32}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{6x+30}{4x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{49x^3+126x^2+87x}{-2x+5}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{N}$	(a)	$-20x + 18\mathbf{V}$	(b)	$-42x^2 - 27x + 23\mathbf{X}$	(c)	$-64x^3 + 183x^2 - 144x\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-12x-43}{12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{8x-72}{30x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3+14x^2+47x}{-4x+2}\mathbf{V}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a)	$3x + 17\mathbf{V}$	(b)	$-6x^2 + 16x + 5\mathbf{X}$	(c)	$-27x^3 - 63x^2 - 72x - 44\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-26x+38}{16}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-14x+2}{x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3+4x^2+x}{6x+8}\mathbf{V}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a)	$17x + 18\mathbf{V}$	(b)	$8x^2 + 11x - 17\mathbf{X}$	(c)	$8x^3 - 25x^2 + 14x - 33\mathbf{X}$	(d)	$\frac{89x-104}{10}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-40x-80}{4x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{16x^3-8x^2-3x}{x-4}\mathbf{X}$
ζ	$i : \mathbf{A}$	(a)	$-x - 2\mathbf{V}$	(b)	$-35x^2 - 21x + 12\mathbf{X}$	(c)	$-8x^3 + 44x^2 - 104x + 60\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-28x+30}{12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{8x+42}{-7x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{25x^3-40x^2+13x}{-10x+8}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{T}$	(a)	$2x + 12\mathbf{X}$	(b)	$-72x^2 + 86x - 12\mathbf{V}$	(c)	$-27x^3 - 43x^2 + 15x - 10\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-80x+25}{-15}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-40x-64}{46x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{9x^3-24x^2+15x}{14x-7}\mathbf{V}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a)	$-10x + 7\mathbf{V}$	(b)	$72x^2 - 8x - 20\mathbf{X}$	(c)	$-8x^3 - 21x^2 - 24x - 10\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-66x+41}{45}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-30x+36}{-24x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{16x^3+24x^2+15x}{10x-14}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a)	$-32x + 44\mathbf{V}$	(b)	$27x^2 + 78x + 39\mathbf{V}$	(c)	$-64x^3 - 33x^2 - 156x - 63\mathbf{V}$	(d)	$\frac{2x-8}{-4}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{4x+20}{-5x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{64x^3-16x^2+2x}{-42x-28}\mathbf{X}$
η	$i : \mathbf{E}$	(a)	$22x - 54\mathbf{V}$	(b)	$-24x^2 + 16x + 40\mathbf{X}$	(c)	$8x^3 - 13x^2 + 12x + 18\mathbf{X}$	(d)	$\frac{54x-90}{-27}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{4x+96}{54x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3+2x^2-4x}{-6x-10}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{M}$	(a)	$-8x - 28\mathbf{V}$	(b)	$-64x^2 + 12x - 8\mathbf{X}$	(c)	$-8x^3 + 11x^2 - 10x - 3\mathbf{V}$	(d)	$\frac{48x+44}{32}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{9x-45}{-42x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3+10x^2+21x}{10x-4}\mathbf{V}$
	$iii : \mathbf{I}$	(a)	$-39x + 15\mathbf{X}$	(b)	$14x^2 + 43x - 33\mathbf{V}$	(c)	$-8x^3 + 12x^2 - 36x + 39\mathbf{X}$	(d)	$\frac{44x-67}{-20}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{6x-72}{6x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{25x^3-40x^2+14x}{25x+5}\mathbf{V}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a)	$44x - 6\mathbf{V}$	(b)	$-18x^2 - 52x + 11\mathbf{V}$	(c)	$-27x^3 - 117x^2 - 162x - 73\mathbf{V}$	(d)	$\frac{16x+4}{-6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{56x+84}{-3x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{36x^3-108x^2+83x}{42x+54}\mathbf{X}$
θ	$i : \mathbf{P}$	(a)	$19x - 29\mathbf{V}$	(b)	$4x^2 + 34x - 6\mathbf{V}$	(c)	$-8x^3 + 8x^2 - 10x\mathbf{V}$	(d)	$\frac{15x+54}{30}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{16x+16}{56x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3-4x^2+3x}{7x-28}\mathbf{V}$
	$ii : \mathbf{I}$	(a)	$48x + 46\mathbf{X}$	(b)	$-30x^2 + 95x + 82\mathbf{V}$	(c)	$x^3 - 15x^2 + 18x - 9\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-20x+22}{12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{8x-32}{-24x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{36x^3+36x^2+12x}{-42x+7}\mathbf{V}$
	$iii : \mathbf{V}$	(a)	$14x - 18\mathbf{V}$	(b)	$-90x^2 + 117x - 39\mathbf{V}$	(c)	$-8x^3 + 3x^2 - 48x - 48\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-50x-50}{-25}\mathbf{V}$	(e)	$\frac{10x-6}{-27x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{64x^3-48x^2+16x}{-8x+14}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a)	$-32x + 8\mathbf{V}$	(b)	$-12x^2 - 22x - 17\mathbf{X}$	(c)	$x^3 + 11x^2 + 56x + 48\mathbf{V}$	(d)	$\frac{5x+65}{15}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{20x-80}{44x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{9x^3-18x^2+8x}{-9x-4}\mathbf{X}$
ι	$i : \mathbf{S}$	(a)	$14x + 3\mathbf{X}$	(b)	$70x^2 - 8x - 63\mathbf{V}$	(c)	$27x^3 - 55x^2 + 32x - 12\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-40x-58}{6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{54x-90}{70x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{4x^3-4x^2-x}{8x-1}\mathbf{V}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a)	$-12x - 22\mathbf{V}$	(b)	$6x^2 + 18x - 10\mathbf{V}$	(c)	$x^3 + 11x^2 + 34x + 15\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-4x-16}{12}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{96x+24}{13x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3+2x^2+34x}{2x-6}\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a)	$4x - 6\mathbf{V}$	(b)	$-70x^2 + 112x - 39\mathbf{X}$	(c)	$8x^3 + 8x^2 - 26x - 63\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-48x+64}{6}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-6x+48}{2x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{81x^3+18x^2+2x}{42x-56}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{N}$	(a)	$-58x + 19\mathbf{V}$	(b)	$-30x^2 + 72x + 76\mathbf{X}$	(c)	$x^3 - 39x^2 - 9x - 2\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-38x+69}{24}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-3x+12}{6x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3+4x^2+6x}{4x+12}\mathbf{V}$
κ	$i : \check{\mathbf{C}}$	(a)	$17x - 4\mathbf{V}$	(b)	$24x^2 - 82x - 23\mathbf{X}$	(c)	$-x^3 - 13x^2 - 3x - 63\mathbf{X}$	(d)	$\frac{108x-63}{-18}\mathbf{V}$	(e)	$\frac{10x+10}{2x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{4x^3-36x^2+80x}{-10x-12}\mathbf{V}$
	$ii : \mathbf{E}$	(a)	$-22x - 29\mathbf{V}$	(b)	$48x^2 + 98x + 46\mathbf{X}$	(c)	$-64x^3 - 153x^2 - 138x - 52\mathbf{X}$	(d)	$\frac{-x-31}{56}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-27x-18}{-12x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3+2x^2+2x}{-2x+7}\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a)	$-30x + 7\mathbf{V}$	(b)	$-6x^2 + 58x + 76\mathbf{V}$	(c)	$-8x^3 + 20x^2 - 60x - 73\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-50x+69}{-18}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-32x+48}{28x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{4x^3+32x^2+462x}{12x+12}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a)	$60x + 72\mathbf{V}$	(b)	$48x^2 - 37x + 34\mathbf{X}$	(c)	$8x^3 + 23x^2 + 16x - 8\mathbf{V}$	(d)	$\frac{38x+78}{-21}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{12x-36}{10x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{25x^3-10x^2}{-27x-9}\mathbf{X}$
λ	$i : \mathbf{O}$	(a)	$-7x + 23\mathbf{V}$	(b)	$32x^2 - 61x - 10\mathbf{X}$	(c)	$-27x^3 + 23x^2 + 23x - 63\mathbf{V}$	(d)	$\frac{72x-27}{18}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-70x-14}{17x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{16x^3+32x^2+22x}{4x-4}\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{S}$	(a)	$23x - 1\mathbf{X}$	(b)	$8x^2 + x - 7\mathbf{V}$	(c)	$-8x^3 - 16x^2 + 30x - 82\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-36x-44}{9x}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{24x+72}{9x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3+110x^2+28x}{-36x+6}\mathbf{V}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a)	$-9x - 11\mathbf{V}$	(b)	$15x^2 - 17x - 2\mathbf{X}$	(c)	$64x^3 + 140x^2 + 104x + 26\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-43x+59}{-20}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-40x+40}{-8x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{64x^3+144x^2+78x}{-40x-25}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a)	$13x - 7\mathbf{V}$	(b)	$6x^2 - 28x + 28\mathbf{V}$	(c)	$27x^3 - 70x^2 - 4x - 33\mathbf{V}$	(d)	$\frac{74x-68}{-36}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-60x-96}{-28x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{x^3-8x^2+21x}{30x-6}\mathbf{X}$
μ	$i : \mathbf{D}$	(a)	$68x - 34\mathbf{V}$	(b)	$36x^2 - 27x + 33\mathbf{X}$	(c)	$x^3 - x^2 - 17x - 24\mathbf{X}$	(d)	$\frac{8x+22}{4}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{10x-50}{18x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{x^3-10x^2+28x}{-24x+16}\mathbf{V}$
	$ii : \mathbf{E}$	(a)	$-16x + 7\mathbf{V}$	(b)	$-12x^2 + 18x + 44\mathbf{X}$	(c)	$x^3 - 6x^2 + 27x - 15\mathbf{X}$	(d)	$\frac{64x-52}{24}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{-84x+12}{-31x}\mathbf{V}$	(f)	$\frac{25x^3+60x^2+38x}{-6x-4}\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{K}$	(a)	$-18x - 36\mathbf{V}$	(b)	$9x^2 - 17x + 10\mathbf{X}$	(c)	$27x^3 - 70x^2 + 28x - 9\mathbf{V}$	(d)	$\frac{-74x-14}{-16}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{18x-48}{50x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{16x^3-16x^2+5x}{21x+42}\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a)	$27x - 2\mathbf{V}$	(b)	$-18x^2 + 45x - 54\mathbf{X}$	(c)	$-x^3 - 15x^2 + 6x - 17\mathbf{X}$	(d)	$\frac{42x-30}{-4}\mathbf{X}$	(e)	$\frac{21x-96}{18x}\mathbf{X}$	(f)	$\frac{81x^3+18x^2-3x}{56x+42}\mathbf{X}$

Úprava výrazu (riešenia)

ν	$i : \mathbf{J}$	(a) $23x + 22 \mathbf{X}$	(b) $-24x^2 + 24x + 72 \checkmark$	(c) $64x^3 - 208x^2 + 120x - 145 \mathbf{X}$	(d) $\frac{3x-24}{-22x+66} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-2x-48}{3x} \checkmark$	(f) $\frac{9x^3-42x^2+43x}{30x-35} \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $-21x + 2 \checkmark$	(b) $-84x^2 - 44x - 2 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 - 48x^2 + 54x - 26 \mathbf{X}$	(d) $\frac{4x+32}{10} \mathbf{X}$	(e) $\frac{4x+32}{12x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{25x^3+30x^2+6x}{9x-3} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{R}$	(a) $-4x + 16 \checkmark$	(b) $42x^2 - 100x + 64 \checkmark$	(c) $27x^3 + 18x^2 - 27x - 35 \checkmark$	(d) $\frac{42x+21}{6} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-40x+100}{-86x} \checkmark$	(f) $\frac{9x^3+36x^2+39x}{3x-21} \mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $43x + 20 \checkmark$	(b) $90x^2 + 57x - 45 \mathbf{X}$	(c) $-64x^3 + 95x^2 - 52x + 4 \checkmark$	(d) $\frac{-94x-22}{-8} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-28x+98}{-3x} \checkmark$	(f) $\frac{36x^3+36x^2+6x}{-9x-45} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{B}$	(a) $-16x + 34 \checkmark$	(b) $20x^2 - 16x - 70 \checkmark$	(c) $-x^3 - 10x^2 - 33x - 36 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-23x+43}{-10} \mathbf{X}$	(e) $\frac{30x-30}{2x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{64x^3-32x^2+6x}{3x-6} \mathbf{X}$
ξ	$ii : \mathbf{A}$	(a) $20x + 42 \checkmark$	(b) $12x^2 + 28x - 52 \mathbf{X}$	(c) $27x^3 - 117x^2 + 174x - 89 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-15x-74}{-12} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-32x-24}{-12x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{x^3+2x^2-7x}{18x+63} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $-10x + 16 \checkmark$	(b) $84x^2 - 2x - 32 \checkmark$	(c) $27x^3 + 26x^2 + 5x - 3 \mathbf{X}$	(d) $\frac{27x-55}{28} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-56x-16}{30x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{4x^3+16x^2+17x}{-x-3} \mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $4x - 4 \checkmark$	(b) $-45x^2 + 8 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 - 76x^2 + 90x - 37 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-90x-30}{-12} \mathbf{X}$	(e) $\frac{6x+2}{2x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{4x^3+12x^2+8x}{30x-10} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{H}$	(a) $-11x - 12 \checkmark$	(b) $-56x^2 - 12x + 10 \checkmark$	(c) $-x^3 - 58x^2 + 43x - 52 \mathbf{X}$	(d) $\frac{38x+14}{-12} \mathbf{X}$	(e) $\frac{4x-32}{-16x} \checkmark$	(f) $\frac{9x^3-24x^2+18x}{10x+2} \mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $-18x + 12 \checkmark$	(b) $48x^2 - 71x + 50 \checkmark$	(c) $64x^3 + 140x^2 + 104x + 26 \checkmark$	(d) $\frac{74x-12}{-12} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-28x+72}{18x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{x^3+10x^2+33x}{-42x+16} \mathbf{X}$
$\circ$	$iii : \mathbf{A}$	(a) $-84x - 75 \checkmark$	(b) $63x^2 + 64x + 25 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 - 64x^2 - 88x - 65 \mathbf{X}$	(d) $\frac{70x+60}{25} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-4x+12}{-24x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{81x^3+36x^2+3x}{-6x+2} \mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{D}$	(a) $32x + 50 \checkmark$	(b) $-12x^2 + 44x + 33 \mathbf{X}$	(c) $-x^3 - 13x^2 - 56x - 80 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-34x-18}{28} \mathbf{X}$	(e) $\frac{20x+40}{22x} \checkmark$	(f) $\frac{4x^3-32x^2+66x}{-x-2} \checkmark$
	$i : \mathbf{N}$	(a) $11x - 8 \checkmark$	(b) $-72x^2 - 78x - 26 \mathbf{X}$	(c) $-64x^3 - 49x^2 - 4x - 17 \checkmark$	(d) $\frac{36x-16}{16} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-8x-64}{-8x} \checkmark$	(f) $\frac{16x^3+48x^2+37x}{-7x-21} \checkmark$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) $-18x + 36 \checkmark$	(b) $-63x^2 + 14x + 38 \mathbf{X}$	(c) $x^3 - 52x^2 + 45x - 10 \checkmark$	(d) $\frac{42x-105}{-49} \mathbf{X}$	(e) $\frac{72x+48}{16x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{16x^3+8x^2+10x}{3x-15} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) $4x - 36 \checkmark$	(b) $-54x^2 + 49x + 5 \checkmark$	(c) $-27x^3 + 50x^2 - 20x - 8 \checkmark$	(d) $\frac{-38x+42}{4} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-15x+45}{80x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{9x^3+24x^2+9x}{-14x+12} \mathbf{X}$
ρ	$iv : \mathbf{A}$	(a) $11x + 64 \checkmark$	(b) $30x^2 - 93x - 51 \mathbf{X}$	(c) $x^3 - 31x^2 + 2x - 9 \mathbf{X}$	(d) $\frac{50x-32}{12} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-32x+32}{-6x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{x^3-18x^2+83x}{-32x+8} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{L}$	(a) $3x - 36 \checkmark$	(b) $-24x^2 + 32x + 18 \checkmark$	(c) $x^3 - 33x^2 + 15x \checkmark$	(d) $\frac{-50x-1}{-6} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-42x-12}{-3x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{81x^3-18x^2-x}{14x+49} \mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) $67x - 44 \checkmark$	(b) $-3x^2 + 21x + 26 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 - 37x^2 + 14x - 5 \checkmark$	(d) $\frac{-64x+22}{-6} \checkmark$	(e) $\frac{28x+100}{-85x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{36x^3+36x^2+4x}{15x-3} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) $32x + 35 \checkmark$	(b) $60x^2 + 124x + 51 \checkmark$	(c) $8x^3 - 84x^2 + 168x - 100 \checkmark$	(d) $\frac{-96x-36}{-27} \mathbf{X}$	(e) $\frac{2x+20}{30x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{16x^3-48x^2+39x}{-21x-7} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $4x + 44 \checkmark$	(b) $12x^2 - 50x + 20 \mathbf{X}$	(c) $8x^3 - 49x^2 + 98x - 65 \mathbf{X}$	(d) $\frac{58x+74}{36} \mathbf{X}$	(e) $\frac{x+4}{-6x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{x^3+6x^2+10x}{9x+18} \mathbf{X}$
σ	$i : \mathbf{P}$	(a) $-66x - 54 \checkmark$	(b) $-9x^2 - 30x + 33 \checkmark$	(c) $27x^3 - 118x^2 + 68x - 12 \checkmark$	(d) $\frac{-21x-42}{49} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-21x+3}{6x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{9x^3-18x^2+8x}{8x-40} \checkmark$
	$ii : \mathbf{E}$	(a) $3x + 36 \checkmark$	(b) $20x^2 - 69x - 85 \mathbf{X}$	(c) $-27x^3 + 107x^2 - 138x + 55 \mathbf{X}$	(d) $\frac{46x+16}{-10} \mathbf{X}$	(e) $\frac{12x-12}{-35x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{49x^3+56x^2+21x}{-18x+3} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $-33x - 3 \checkmark$	(b) $-30x^2 + 33x + 7 \mathbf{X}$	(c) $-27x^3 - 117x^2 + 3x - 76 \checkmark$	(d) $\frac{-91x+32}{-6} \mathbf{X}$	(e) $\frac{20x-24}{14x} \checkmark$	(f) $\frac{4x^3+8x^2+11x}{24x+36} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $-19x + 13 \checkmark$	(b) $-24x^2 - 17x - 6 \mathbf{X}$	(c) $27x^3 + 18x^2 + 51x - 48 \mathbf{X}$	(d) $\frac{57x+43}{28} \mathbf{X}$	(e) $\frac{8x+16}{2x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{25x^3+60x^2+41x}{-30x+42} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{K}$	(a) $12x + 3 \checkmark$	(b) $-16x^2 + 28x + 18 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 - x^2 - 84x - 28 \checkmark$	(d) $\frac{32x+24}{16} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-9x+24}{-80x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{x^3-4x^2-x}{40x-40} \mathbf{X}$
τ	$ii : \mathbf{R}$	(a) $-80x \checkmark$	(b) $6x^2 + 57x \checkmark$	(c) $27x^3 - 112x^2 + 156x - 73 \checkmark$	(d) $\frac{6x+84}{36} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-40x+8}{-18x} \checkmark$	(f) $\frac{16x^3+24x^2+5x}{-9x+24} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $-43x + 21 \checkmark$	(b) $-30x^2 + 53x - 33 \mathbf{X}$	(c) $x^3 - 61x^2 - 8x - 80 \mathbf{X}$	(d) $\frac{104x-51}{-35} \checkmark$	(e) $\frac{-16x+16}{-18x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{81x^3-54x^2+14x}{-4x-10} \mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) $10x + 12 \mathbf{X}$	(b) $-48x^2 + 27x \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 + 39x^2 - 60x + 28 \mathbf{X}$	(d) $\frac{96x+56}{12} \checkmark$	(e) $\frac{-6x+2}{-x} \checkmark$	(f) $\frac{x^3+12x^2+32x}{-3x-9} \checkmark$
	$i : \mathbf{M}$	(a) $12x - 39 \checkmark$	(b) $24x^2 - 100x - 14 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 + 44x^2 - 80x + 48 \checkmark$	(d) $\frac{114x-11}{24} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-20x-30}{12x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{4x^3-12x^2+13x}{-6x-30} \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $-2x - 23 \checkmark$	(b) $4x^2 - 66x - 76 \mathbf{X}$	(c) $x^3 - 7x^2 + 19x - 17 \mathbf{X}$	(d) $\frac{3x+53}{-42} \mathbf{X}$	(e) $\frac{40x+90}{36x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{36x^3+36x^2+3x}{45x-25} \mathbf{X}$
v	$iii : \mathbf{M}$	(a) $-28x + 7 \checkmark$	(b) $24x^2 - 80x + 36 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 + 15x^2 + 12x - 28 \checkmark$	(d) $\frac{54x-57}{-15} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-2x+48}{12x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{4x^3-12x^2+5x}{-9x+27} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $37x - 13 \checkmark$	(b) $-20x^2 - 14x + 49 \mathbf{X}$	(c) $-27x^3 - 52x^2 + 51x - 37 \mathbf{X}$	(d) $\frac{48x-12}{-8} \mathbf{X}$	(e) $\frac{24x+96}{6x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{9x^3-12x^2+6x}{27x-9} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{A}$	(a) $-36x - 14 \checkmark$	(b) $36x^2 - 9x - 30 \mathbf{X}$	(c) $64x^3 - 193x^2 + 204x - 100 \mathbf{X}$	(d) $\frac{34x+66}{14} \mathbf{X}$	(e) $\frac{3x-32}{8x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{16x^3+8x^2+2x}{-11x+10} \mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) $26x - 25 \checkmark$	(b) $16x^2 + 28x - 58 \mathbf{X}$	(c) $27x^3 + 50x^2 + 8x - 41 \checkmark$	(d) $\frac{-18x-4}{-16} \checkmark$	(e) $\frac{-6x+8}{5x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{4x^3+20x^2+22x}{-6x-18} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) $26x - 14 \mathbf{X}$	(b) $-24x^2 + 87x - 63 \checkmark$	(c) $8x^3 - 24x^2 + 42x - 8 \checkmark$	(d) $\frac{-36x+8}{6} \mathbf{X}$	(e) $\frac{15x-45}{48x} \checkmark$	(f) $\frac{64x^3-144x^2+80x}{2x-3} \checkmark$
ϕ	$iv : \mathbf{O}$	(a) $42x - 16 \checkmark$	(b) $-72x^2 + 66x - 15 \mathbf{X}$	(c) $64x^3 - 121x^2 + 38x - 9 \checkmark$	(d) $\frac{-2x+49}{-12} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-6x+12}{68x} \checkmark$	(f) $\frac{64x^3-96x^2+37x}{-4x+28} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{U}$	(a) $3x + 12 \mathbf{X}$	(b) $30x^2 - 24x - 11 \mathbf{X}$	(c) $27x^3 - 91x^2 + 73x - 17 \checkmark$	(d) $\frac{44x-32}{12} \checkmark$	(e) $\frac{30x+15}{87x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{9x^3+30x^2+26x}{30x+5} \checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $-13x + 61 \checkmark$	(b) $18x^2 + 18x - 36 \checkmark$	(c) $8x^3 - 37x^2 - 14x - 5 \checkmark$	(d) $\frac{-74x-54}{-8} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-18x+72}{48x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{x^3-2x^2-x}{-42x-49} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $49x - 2 \checkmark$	(b) $24x^2 + 23x - 120 \mathbf{X}$	(c) $x^3 - 33x^2 - 21x - 3 \mathbf{X}$	(d) $\frac{7x-40}{6} \mathbf{X}$	(e) $\frac{6x+2}{-4x} \checkmark$	(f) $\frac{36x^3-48x^2+20x}{-8x-14} \mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $35x - 56 \mathbf{X}$	(b) $-18x^2 + 68x + 66 \checkmark$	(c) $x^3 - 22x^2 - 67x - 48 \checkmark$	(d) $\frac{-120x+84}{9} \mathbf{X}$	(e) $\frac{5x+70}{4x} \checkmark$	(f) $\frac{36x^3+60x^2+21x}{-9x+6} \checkmark$
χ	$i : \mathbf{J}$	(a) $13x + 24 \mathbf{X}$	(b) $72x^2 - 72x - 12 \checkmark$	(c) $-x^3 - 12x^2 + 9x - 5 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-52x-28}{-8} \mathbf{X}$	(e) $\frac{16x-24}{93x} \checkmark$	(f) $\frac{x^3-2x^2}{-4x-2} \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $-15x + 2 \checkmark$	(b) $-10x^2 - 71x - 39 \mathbf{X}$	(c) $-27x^3 - 90x^2 - 48x - 9 \checkmark$	(d) $\frac{-98x-112}{21} \mathbf{X}$	(e) $\frac{10x+36}{64x} \checkmark$	(f) $\frac{x^3-4x^2+x}{x+1} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{J}$	(a) $-28x + 17 \mathbf{X}$	(b) $18x^2 - 78x + 93 \checkmark$	(c) $x^3 - 6x^2 + 33x - 24 \mathbf{X}$	(d) $\frac{62x+95}{-36} \mathbf{X}$	(e) $\frac{4x+4}{18x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{49x^3+42x^2+6x}{-2x+2} \checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $-6x + 59 \checkmark$	(b) $-48x^2 - 102x - 114 \mathbf{X}$	(c) $-27x^3 + 59x^2 - 186x + 55 \checkmark$	(d) $\frac{29x-27}{-15} \mathbf{X}$	(e) $\frac{4x-5}{-3x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{25x^3+20x^2+x}{-2x-2} \mathbf{X}$
	$i : \mathbf{J}$	(a) $-2x - 14 \mathbf{X}$	(b) $48x^2 + 44x + 22 \checkmark$	(c) $x^3 - 42x^2 + 36x - 12 \mathbf{X}$	(d) $\frac{20x+62}{-8} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-49x-7}{-10x} \checkmark$	(f) $\frac{x^3-8x^2+13x}{-42x-21} \checkmark$
ω	$ii : \mathbf{A}$	(a) $x \checkmark$	(b) $8x^2 - 28x + 24 \mathbf{X}$	(c) $-8x^3 + 44x^2 - 108x + 55 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-26x+46}{-15} \mathbf{X}$	(e) $\frac{56x+28}{-17x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{81x^3-126x^2+48x}{-15x-27} \mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $30x + 20 \checkmark$	(b) $-48x^2 + 104x - 36 \mathbf{X}$	(c) $27x^3 - 37x^2 - 7x \checkmark$	(d) $\frac{72x+36}{36} \mathbf{X}$	(e) $\frac{5x+4}{-10x} \checkmark$	(f) $\frac{16x^3+56x^2+42x}{-18x+12} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $32x + 7 \checkmark$	(b) $30x^2 - 29x - 21 \mathbf{X}$	(c) $x^3 - 13x^2 + 59x - 48 \mathbf{X}$	(d) $\frac{-7x-26}{15} \mathbf{X}$	(e) $\frac{-4x+36}{-6x} \mathbf{X}$	(f) $\frac{16x^3+24x^2+17x}{-10x-15} \mathbf{X}$